



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

8 工程经济决策基础

用最小的劳动消耗取得最大的劳动成果。

——经济学家孙冶方

除非一个企业产生的利润大于其资本成本，否则这个企业是亏损经营的。

——彼得·德鲁克



8.1 工程经济决策概述

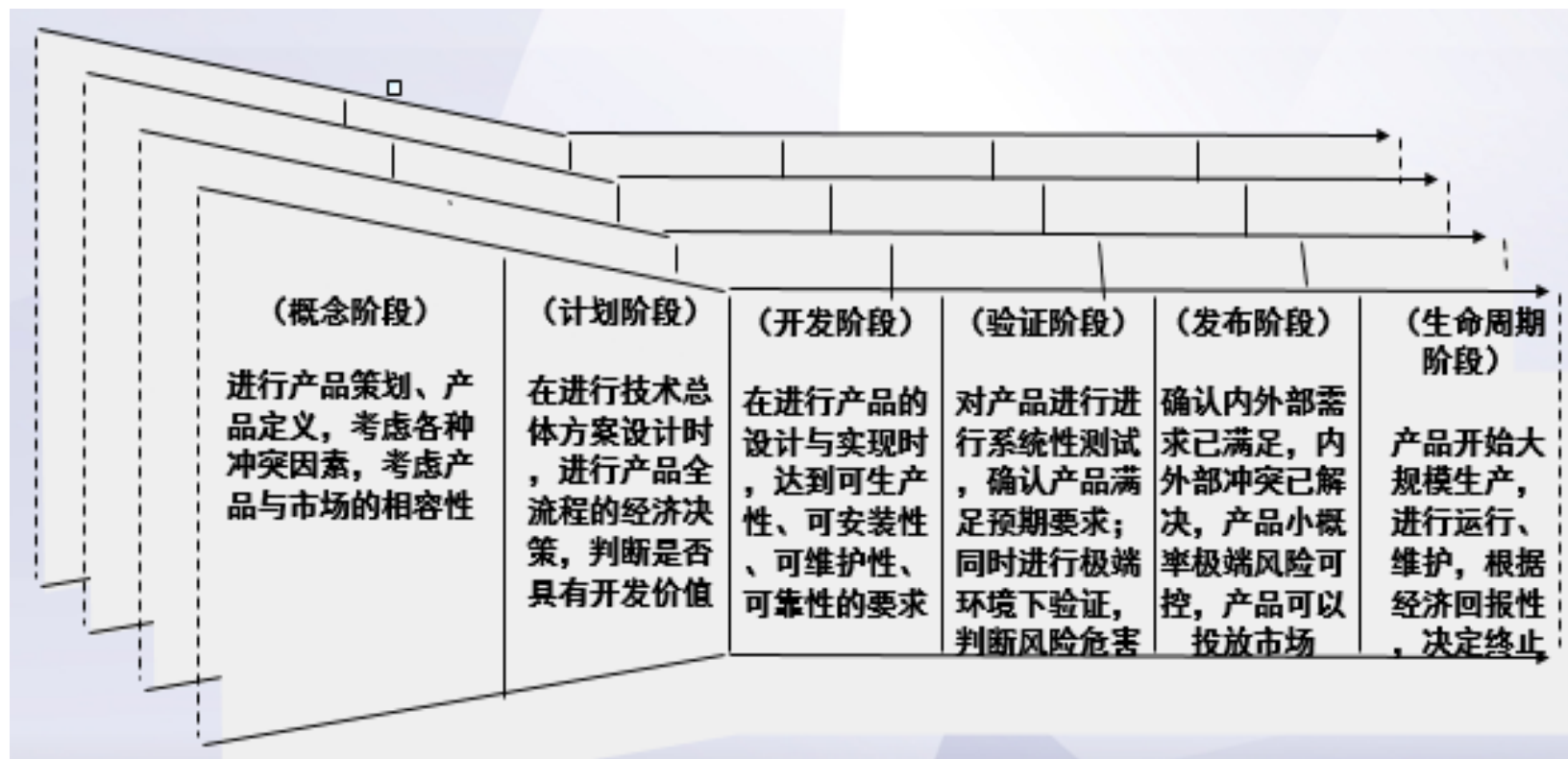
8.2 成本与成本估算

8.3 营业收入、税金及附加、利润

8.4 投资

8.5 资金的时间价值及等值计算



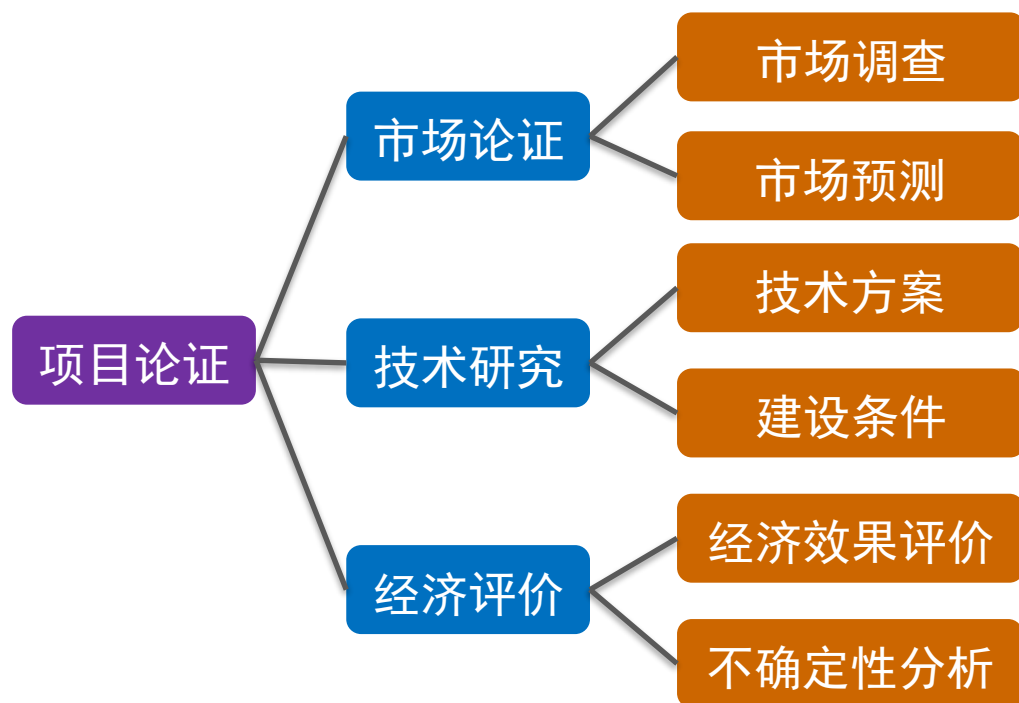


- 在项目**早期或产品概念**阶段, 从经济角度考察技术方案的合理性, 分析项目的经济效果 (经济评价), 并且在**项目实施过程中****监控**经济运行状态及时纠正错误 (成本控制), 可以避免投资失误与项目失败。



项目论证

- 对拟实施的项目，从**市场预测**开始，通过拟定**多个方案进行比较分析**，
- **研究**项目的规模、工艺、技术方案、原材料及能源供给、设备选型、厂址选择、投资估算、资金筹措和偿还、生产成本等**各种要求与制约因素**，
- **分析评价**项目**建设**上的**必要性、可能性、风险性**，**技术**上的**先进性、适用性**，**经济**上的**合理性、盈利性**，
- 最后给出项目**可行或不可行**的结论的一种**技术经济研究活动**。





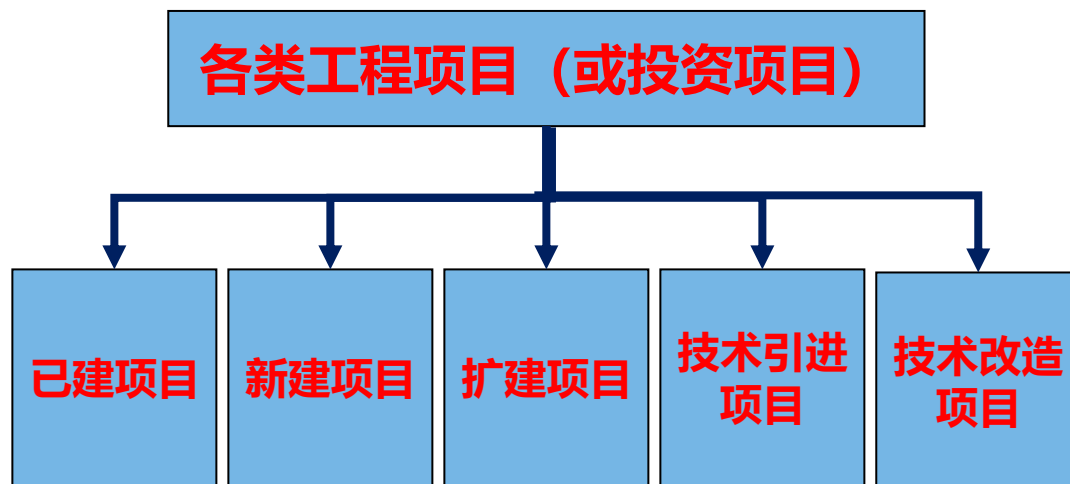
项目论证的作用

- 项目论证是确定项目**是否实施**的依据
- 项目论证是**筹措资金、向银行贷款**的依据
- 项目论证是**编制计划、设计、采购、施工以及机构设置、资源配置**的依据
- 项目论证是**防范风险、提高项目效率**的重要保证
- 项目论证是**申请项目启动**的依据



工程经济分析

运用**工程经济分析的基本理论和经济效益的评价方法**，从可持续发展的角度出发，以市场为前提、以经济为目的、以技术为手段，对工程项目及其相应环节进行经济效益分析；对**工程项目的各种备选方案进行分析、论证、评价**，对其经济效果做出判断，从而选择技术上可行、经济上合理的最佳方案，以确保在投入最少的前提下使工程项目具有较高的质量。





工程经济分析

工作内容

- 分析项目的主要经济要素
- 研究资金的时间价值
- 评价工程项目的经济效果
- 投资方案的选择
- 项目不确定性分析
 - 敏感性分析
 - 风险分析
 - 盈亏分析

经济要素

- 投资
- 成本
- 收入
- 固定资产折旧
- 利润
- 税收

基本原则

- 充分调研，正确预测**
- a. 资金的时间价值原则
 - b. 现金流量原则
 - c. 多种方案比较优选
 - d. 风险收益的权衡原则
 - e. 定性定量分析相结合



8.1 工程经济决策概述

8.2 成本与成本估算

8.3 营业收入、税金及附加、利润

8.4 投资

8.5 资金的时间价值及等值计算





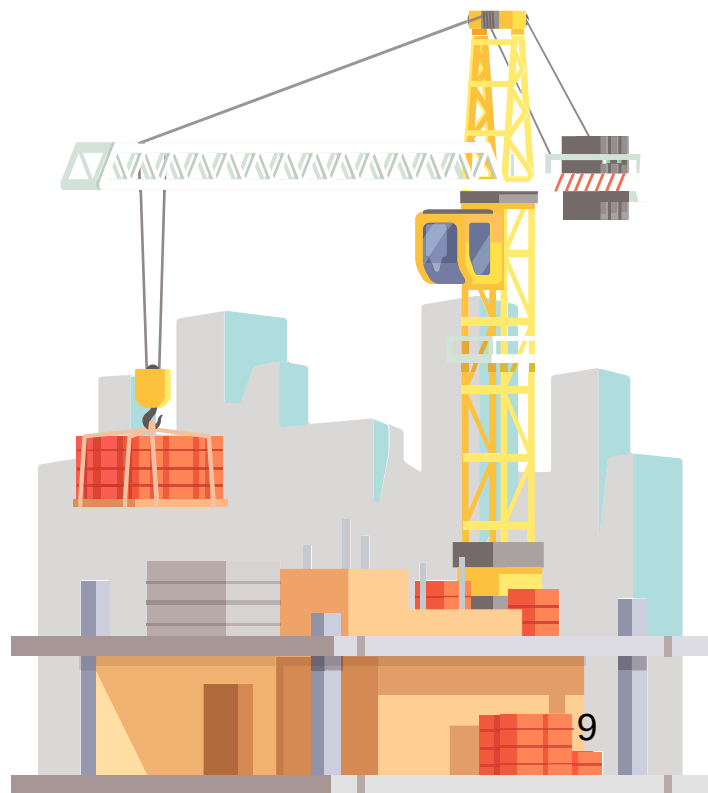
8.2 成本与成本估算

8.2.1 成本概述

8.2.2 成本的分类

8.2.3 成本分类的用途

8.2.4 成本费用计算





成本的概念

★成本是工程经济分析中最重要的指标之一

成本可以定义为经济主体为达到一定的目的或获取一定的利益所必需的付出的或已经付出的代价。

广义的成本——指为获取利益而付出的**代价**，包括**生产成本**和**各种费用**。

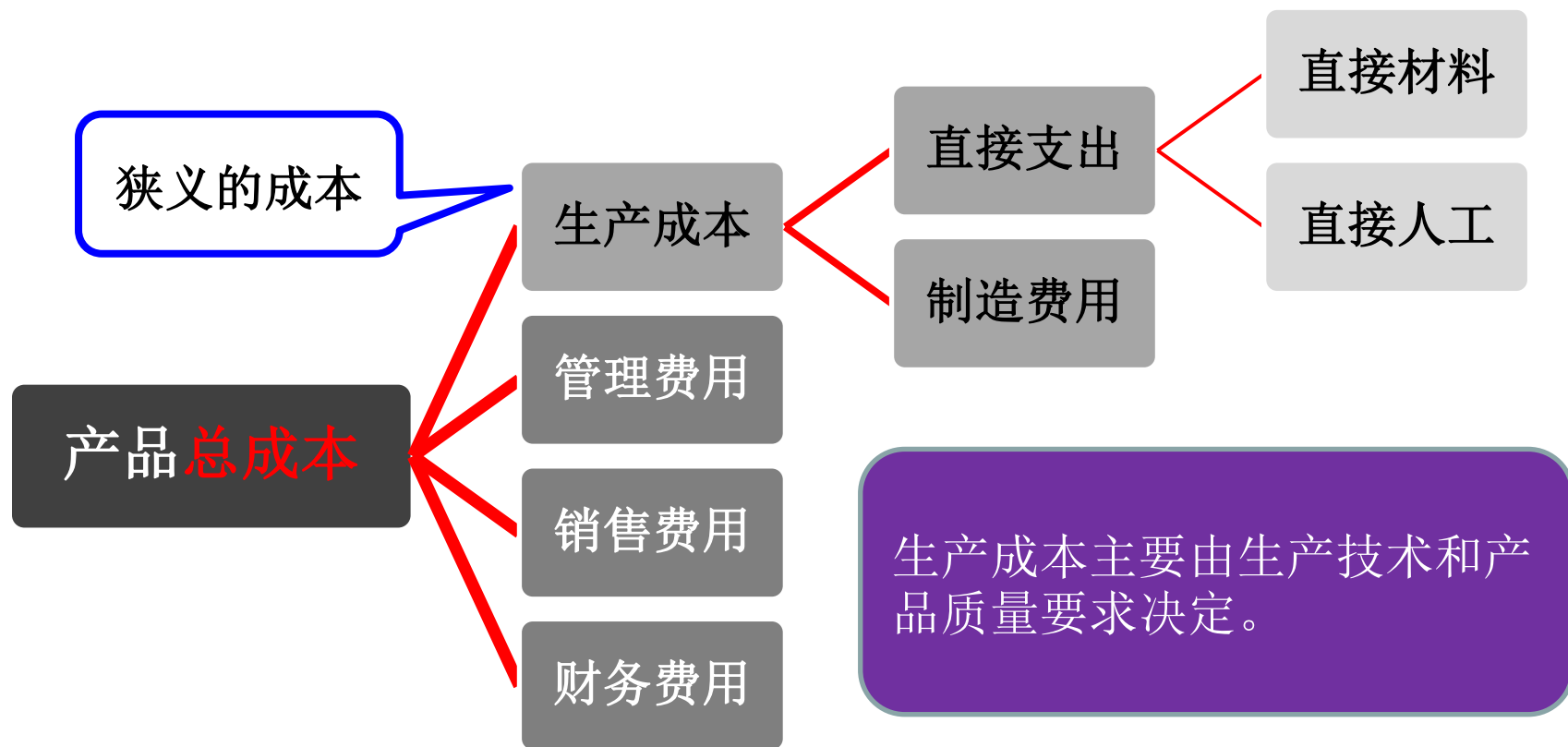
狭义的成本——**生产成本**

一般情况下，产品生产成本包括：

- ①**直接材料**，是指生产过程中实际消耗的原材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、燃料动力、包装物、低值易耗品等。
- ②**直接人工**，是指直接从事产品生产的人员的工资、奖金、津贴和补贴等。
- ③**其他直接支出**，是指直接从事产品生产的人员的职工福利费等。
- ④**制造费用**，是指直接用于产品生产但不便于直接计入产品成本的费用。

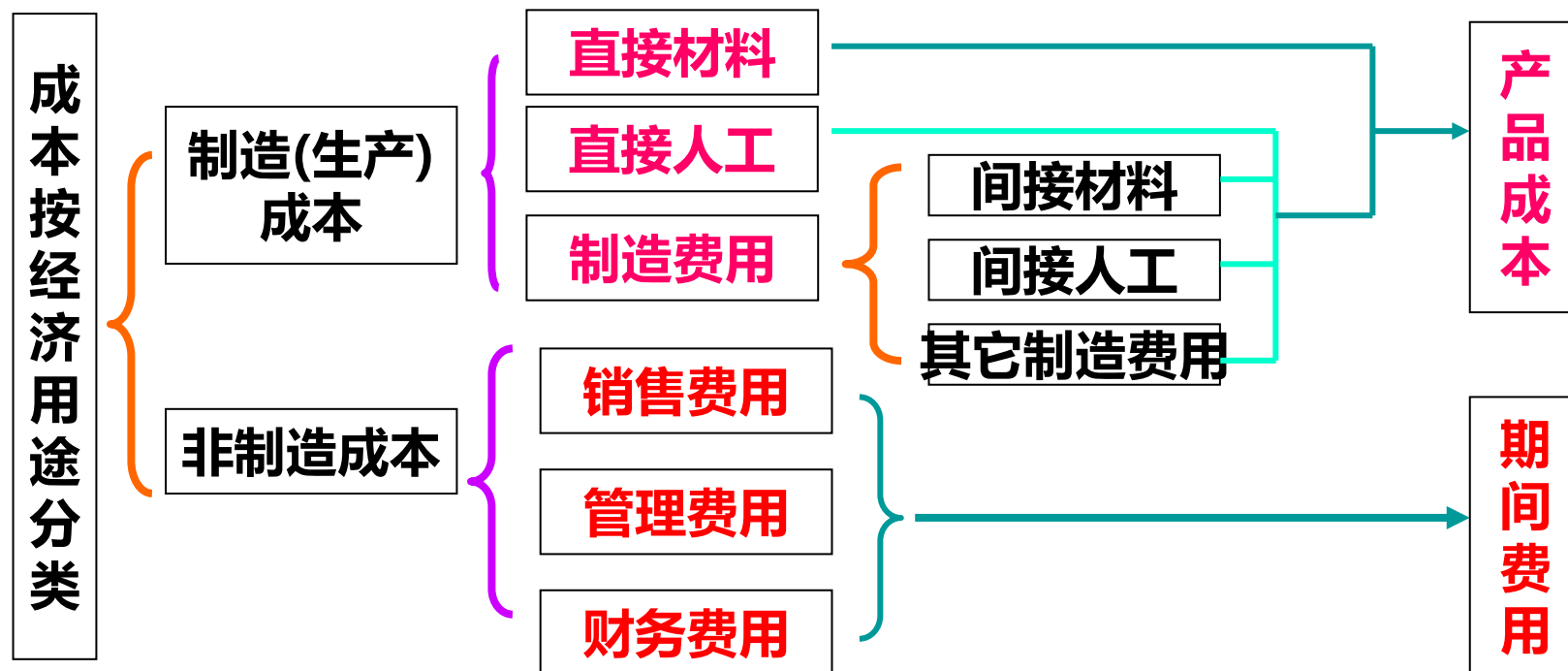


成本的概念





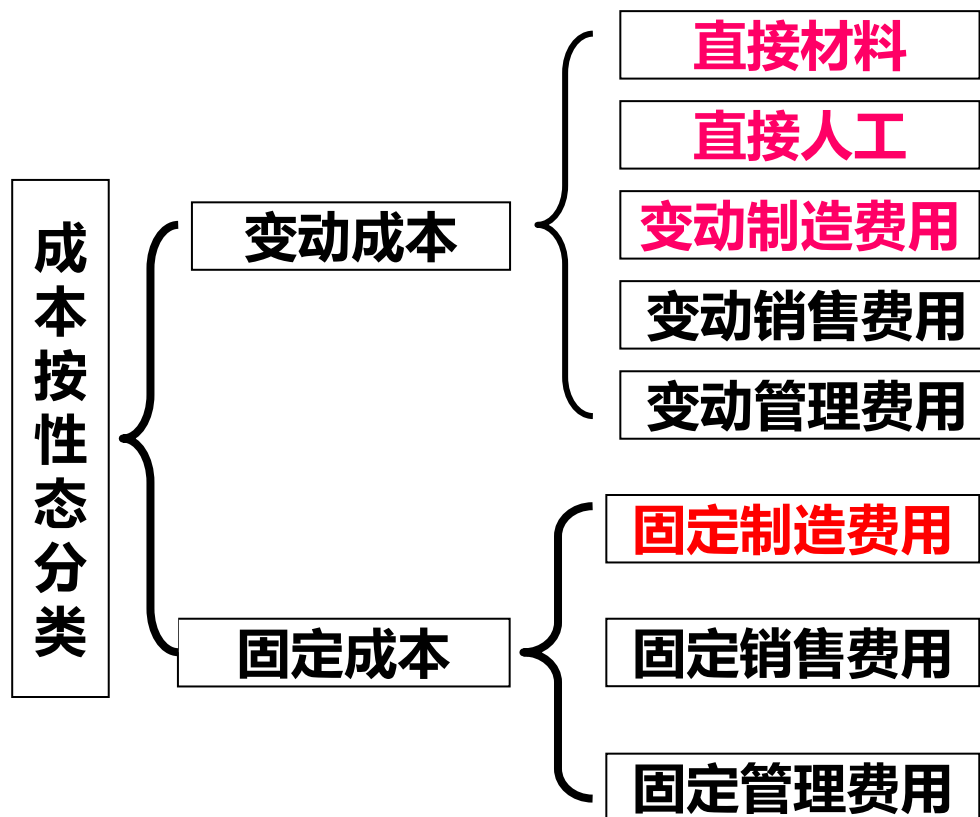
成本按经济用途分类 制造(生产)成本和非制造成本





成本按性态分类

变动成本和固定成本



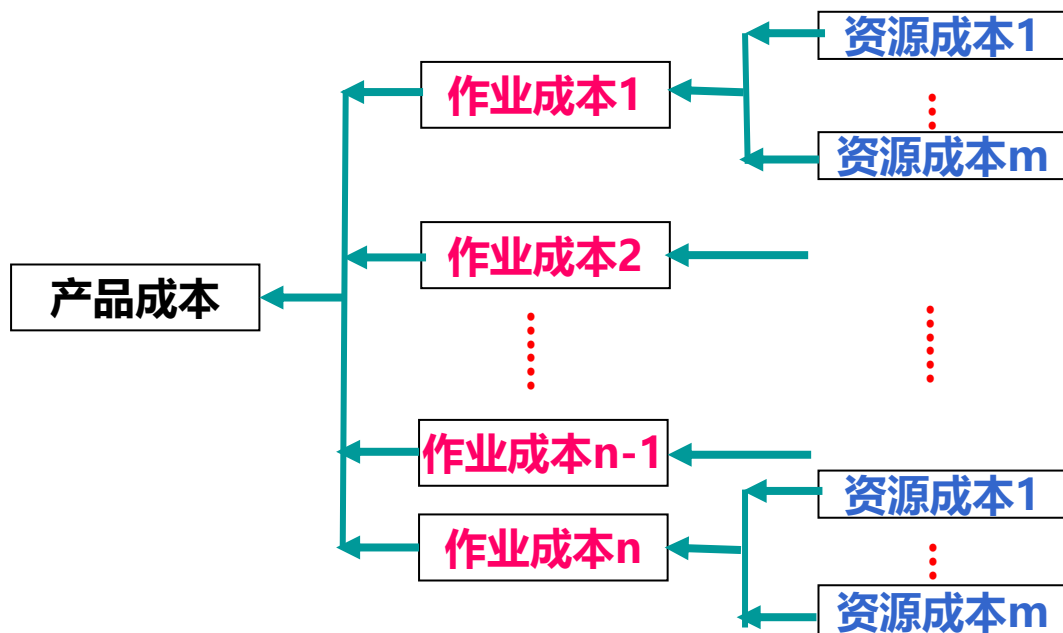


成本按作业环节分类

作业成本

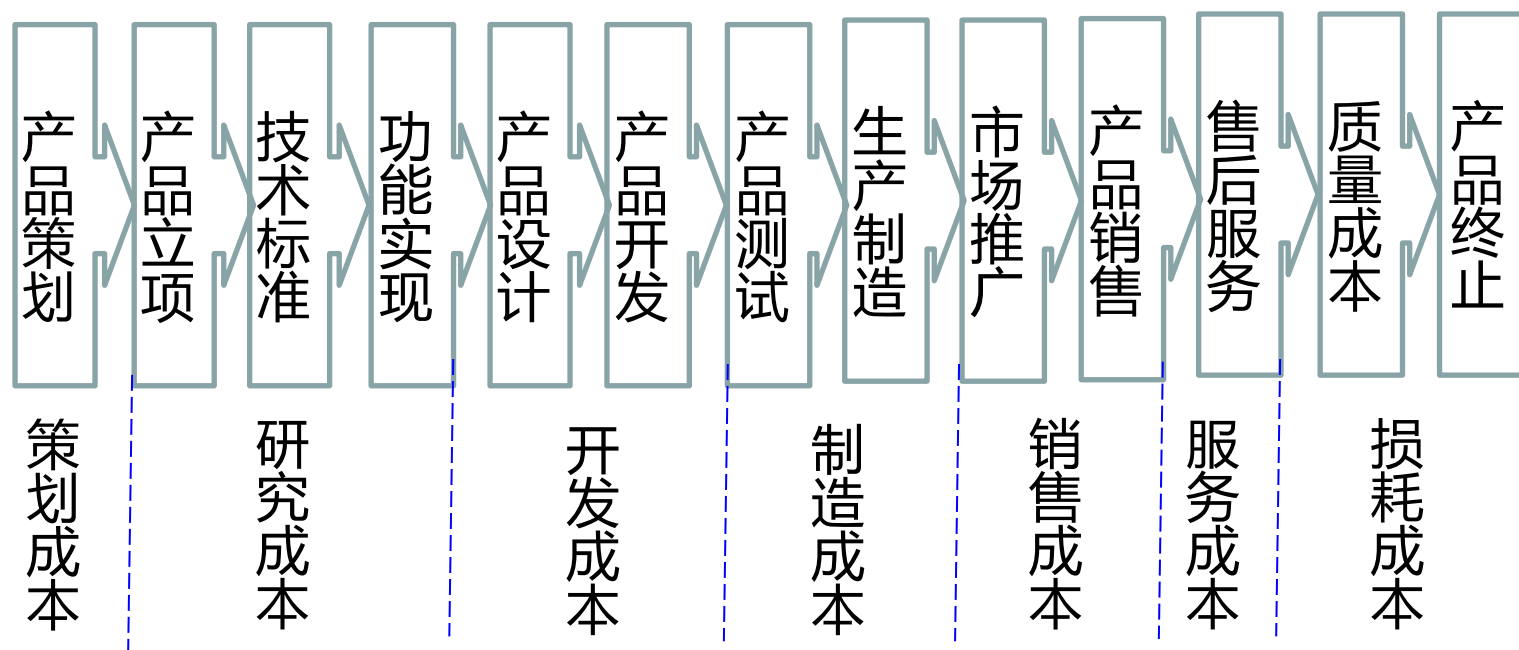
项目产品（包括提供的服务）是通过一系列的作业过程生产出来的，项目的产品成本是全部作业所消耗资源的总和。

作业指企业为实现经营目标而进行的一系列消耗资源的具体活动或工序。





产品全成本



全周期、全流程的产品全成本示意图



成本按是否发生分类

◆沉没成本

沉没成本是指以往发生的与当前决策无关的费用。

◆机会成本

机会成本是指将一种具有多种用途的有限资源置于特定用途是所放弃的选择其他用途所带来的最大收益。

沉没成本与机会成本



机会成本

假设养猪可以获得9万元，养鸡可以获得7万元，养鸭可以获得8万元。

养猪的机会成本是8万元，

养鸡的机会成本为9万元，

养鸭的机会成本也为9万元。

最优选择：养猪，因为机会成本最小。



成本分类的用途

◆ 成本可以按照**不同分类核算产品**总成本费用，形成了**完全成本法**、**变动成本法**和**作业成本法**。

完全成本法：凡是与产品生产有关的消耗（制造成本和非制造成本）都计入产品成本的成本计算方法。该方法中的成本反映全面，有利于**编制财务报表和长期决策**。

变动成本法：只将其中的变动成本计入产品成本，而将固定制造成本和非制造成本作为期间费用的成本计算方法。该方法能很好反映成本特性，适合短期经济决策，特别适用于对那些**生产周期短、生产数量大**的产品类型进行成本降低、成本控制的管理。

作业成本法：以作业为基础的成本计算方法。该方法按经营活动中发生的各项作业来归集成本，将间接成本和费用更准确地分配到产品和服务中。既适用于对那些**生产周期很长、重复度很低**的工程或产品进行成本管理，也适用于对那些**生产数量较少的产品**进行成本管理。



总成本费用的计算

(1) 生产要素法估算法

(2) 软件成本估算

(3) 作业成本估算



总成本费用的计算

(1) 生产要素法估算法

总成本费用=外购原材料+外购燃料动力+工资及福利费+修理费+折旧费+维护费+摊销费+利息支出+其他费用

其他费用——将制造费用、管理费用、财务费用和营业费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、利息支出后的费用

- **优点:**

- 不需要考虑项目内部各生产环节的成本结转,
- 较容易计算变动成本、固定成本等
- 适用于土建工程、机械工程、电信工程等工程项目

- **局限:** 不适用于软件工程



生产要素估算法

- **原材料、燃料、动力费**——产品成本中的主要组成部分

原材料成本 = 年产量 × 单位产品耗用量 × 单价

- **工资及福利费计算**

年工资成本 = 职工总数 × 年人均工资额

福利费: 一般可按职工工资总额的一定比例提取

- **折旧费**——固定资产在使用或闲置过程中由于磨损而逐步转移到产品价值中的价值，有多种计算方法。
- **修理费**——可按照折旧费的一定比率计算
- **摊销费**——无形资产和其他资产等投入费用的分摊



固定资产折旧

折旧的定义

折旧是指在固定资产的预计使用年限内，按照**可遵循的方法**对固定资产原值扣除其预计残值的余额进行的摊销。

固定资产报废清理时收回的一些残余材料的价值，称为固定资产**残值**。

固定资
产损耗

◆ 有形损耗

固定资产由于使用而发生的磨损或受自然力作用而发生的损耗

◆ 无形消耗

由于劳动生产率提高和科学技术进步所引起的固定资产价值损耗



◆ 平均年限法

平均年限法是以固定资产应提折旧总额除以预计使用年限，是平均计算每年折旧额的方法。

$$\begin{aligned}\text{年折旧额} &= \text{年折旧率} \times \text{固定资产原值} \\ \text{年折旧率} &= (1 - \text{预计净残值率}) / \text{折旧年限} \times 100\%\end{aligned}$$

◆ 工作量法

工作量法是以固定资产应提折旧总额除以预计工作时间或工作量，是平均计算单位工作量折旧的方法。

按照行驶里程计算：

$$\begin{aligned}\text{单位里程折旧费} &= (\text{原值} - \text{残值}) / \text{规定的总行驶里程} \\ \text{年折旧费} &= \text{单位里程折旧费} \times \text{年行驶里程}\end{aligned}$$

按工作小时计算：

$$\begin{aligned}\text{每小时折旧费} &= (\text{原值} - \text{残值}) / \text{规定的总工作小时} \\ \text{年折旧费} &= \text{每小时折旧费} \times \text{年工作小时}\end{aligned}$$

◆ 双倍余额递减法

双倍余额递减法是在不考虑固定资产预计残值的情况下，将每期固定资产的期初账面净值乘以一个固定不变的百分率，来计算该期折旧额的一种方法。

$$\begin{aligned}\text{年折旧费} &= 2 / \text{折旧年限} \times 100\% \\ \text{年折旧额} &= \text{年初固定资产账面净值} \times \text{年折旧率} \\ \text{年末固定资产净值} &= \text{固定资产原值} - \text{已提累计折旧额}\end{aligned}$$

◆ 年数总和法

年数总和法是指用固定资产原值减去预计残值后的净额，乘以一个逐年递减的分数来计算每年折旧额的一种方法。

$$\begin{aligned}\text{年折旧费} &= \frac{\text{折旧年限} - \text{已使用年数}}{\text{折旧年限} \times (\text{折旧年限} + 1) \div 2} \times 100\% \\ \text{年折旧额} &= (\text{固定资产原值} - \text{预计净残值}) \times \text{年折旧率}\end{aligned}$$



总成本费用的计算

(2) 软件工程项目成本和进度估算

由于软件工程总投资额中占比最大的是**人工支出**，而人工支出与**项目工作量**密切相关，项目工作量又是**软件规模**的函数。所以，准确确定软件规模是估算软件工程总投资额的**先决条件**。





软件规模估算

① 代码行技术 Lines of code, LOC

依据同类产品开发经验与历史数据，先估算单功能源码行数；累加软件各功能的源程序行数即**总源程序行数**，即**软件规模**。

$$L = \frac{\bar{a} + 4\bar{m} + \bar{b}}{6}$$

多名有经验的软件工程师分别估计

a: 程序的**最小规模**

b: 程序的**最大规模**

m: 程序的**最可能的规模**

② 功能点技术 function points, FP

依据对软件**信息域特性**和**软件复杂性**的评估结果，估算软件规模；以功能点FP 为单位。

信息域的**5个特性**：输入项数（Inp）、输出项数（Out）、查询数（Inq），主文件数（Maf）和外部接口数（Inf）



具体做法

Unadjusted Function Point

① 计算未调整的功能点数 (UFP)。首先, 把产品信息域的 Inp、

$$UFP = a_1 \times Inp + a_2 \times Out + a_3 \times Inq + a_4 \times Maf + a_5 \times Inf$$

特性 系数 \ 复杂 级别	简单	平均	复杂
输入系数 a_1	3	4	6
输出系数 a_2	4	5	7
查询系数 a_3	3	4	6
文件系数 a_4	7	10	15
接口系数 a_5	5	7	10



实际应用

例：某校人事处要求在工资系统下创建一个子系统来分析每门课程的人力资源成本。要求该子系统提供查询每门课程人力资源成本的功能。每名教师所得工资的细节可以通过工资系统中的文件得到，教师花在教每门课上的小时数可通过教学系统的文件得到。该子系统将计算结果存放到由总会计系统读取的一个结果文件中，并产生一个报告，来显示每名教师每门课的课时数及这些课时数相应的成本。计算该子系统的UFP。



根据功能分配点数，可得

功能计数项	计数	复杂度权重
外部输入	无	—
外部输出	报告1个	7（复杂）
外部查询	1个	4（平均）
主要文件	工资文件1， 计时文件1， 计算结果文件1	7（简单）
外部接口文件	无	—

$$UFP = 1 \times 7 + 1 \times 4 + 3 \times 7 = 32$$



②计算14种技术因素对软件规模的综合影响程度DI。用 F_i ($1 \leq i \leq 14$) 代表这些因素，并根据软件特点，为每个因素分配一个从0（不存在或对软件规模无影响）到5（对软件规模有很大影响）的值。

$$DI = \sum_{i=1}^{14} F_i$$

F_i	技术因素	F_i	技术因素
F_1	数据通信	F_8	联机更新
F_2	分布式数据处理	F_9	复杂的计算
F_3	性能指标	F_{10}	可重用性
F_4	高负荷的硬件	F_{11}	安装方便
F_5	高处理率	F_{12}	操作方便
F_6	联机数据输入	F_{13}	可移植性
F_7	终端用户效率	F_{14}	可维护性



③ 计算技术复杂性因子 (TCF, Technical Complexity Factor) 。

$$TCF = 0.65 + 0.01 \times DI$$

因为 $F_i \in (0, 5)$, $i \in [1, 14]$, 所以 DI 的值为 $(0, 70)$, 所以
TCF 的值为 $(0.65, 1.35)$ 。

④ 计算功能点数 (FP) 。

$$FP = UFP \times TCF$$

软件计划实现的功能；
功能越丰富，软件规模越大

实现软件功能的技术难度
和复杂程度



软件工作量估算

工作量的计量单位通常是**人月** (person-month, **pm** 或 man-month, **mm**) 或**人年**。

- 单变量模型: 工作量仅由软件规模决定 { 面向 LOC 的估算模型
面向 FP 的估算模型
- 多变量模型: 工作量由多个因素决定
- CoCoMo 模型



软件工作量估算

● 静态单变量模型

① 面向LOC的估算模型

★ Walston-Felix 模型:

$$E = 5.2 \times (KLOC)^{0.91}$$

★ Bailey-Basili 模型:

$$E = 5.5 + 0.73 \times (KLOC)^{1.16}$$

★ Boehm 简单模型:

$$E = 3.2 \times (KLOC)^{1.05}$$

② 面向FP的估算模型

★ Kemerer 模型:

$$E = 60.62 \times 7.728 \times 10^{-8} FP^3$$

★ Maston、Barnett和
Mellichamp 模型:

$$E = 585.7 + 5.12FP$$

以上各式中, E 是以人月为单位的工作量



软件工作量估算

- 动态单变量模型——软件规模和开发时间的函数

★ 专家基于 4000 余软件项目的生产率数据，经回归分析推导的出工作量估算函数。

$$E = \left(\frac{LOC \times B^{0.333}}{P} \right)^3 \times \frac{1}{t^4}$$

P 取决于下列因素对工作量的影响：① 总体的过程成熟度及管理水平；②使用良好的软件工程实践的程度；③使用的程序设计语言的级别；④软件环境的状态；⑤软件项目组的技术及经验；⑥应用系统的复杂程度。当开发实时嵌入式软件时，典型值是 $P=2\ 000$ ；对于电信和系统软件来说， $P=10\ 000$ ；对于商业系统应用， $P=28\ 000$ 。



软件工作量估算

- CoCoMo 模型——**构造性成本模型**

是 Barry Boehm1981 年基于 63 个软件开发项目生产率数据回归分析提出的软件工程成本估算模型，后经充实改进推出精度高、影响力大的 CoCoMo2 模型。



CoCoMo 模型

★模型本质是把软件项目的**某些特征量化**为若干参数，通过建立一个数字模型来**预测项目成本**；

★模型分为3个层次，应用于软件**开发的不同阶段**：

- ① **基本模型**：用于**系统**开发的初期，估算整个系统的工作量(包括软件维护)和软件开发所需要的时间；
- ② **中间模型**：用于估算各个**子系统**的工作量和开发时间；
- ③ **详细模型**：用于估算独立的软部件（如子系统内部的各个**模块**）的工作量和开发时间。



★在每个层次上，CoCoMo模型根据软件不同应用领域和复杂程度，又划分为3种开发模式：

- ① **组织型**：在熟悉稳定的软硬件环境中进行与最近开发的其他项目相类似的软件，开发人员对软件功能需求有充分了解，规模相对较小，指令条数 $< 50,000$ 条，且不需要多少创新。
- ② **嵌入型**：通常与某种复杂的硬件设备紧密结合在一起。对接口，数据结构，算法的要求高；软件规模任意；项目要求很大的创新，如复杂的事务处理系统，大型操作系统，航天用控制系统，大型指挥系统，大型的全新的游戏等。
- ③ **半独立型**：规模和复杂度都介于组织型和嵌入型之间，指令条数 < 30 万行。



通过大量数据的回归分析，模型推出三个模式下的**工作量**和进度的**估算函数**，如下表所示：

软件类型	工作量	进度
组织型	$MM = 2.4 \times (KDSI)^{1.05}$	$TDEV = 2.5 \times (MM)^{0.38}$
半独立型	$MM = 3.0 \times (KDSI)^{1.12}$	$TDEV = 2.5 \times (MM)^{0.35}$
嵌入型	$MM = 3.6 \times (KDSI)^{1.20}$	$TDEV = 2.5 \times (MM)^{0.32}$

式中：MM 表示开发工作量，单位人月；
KDSI 表示源指令条数，单位千行；
TDEV 表示开发时间，单位月



实际应用

例2-5：某大型化工公司计划开发一个跟踪原材料使用情况的软件。软件由一个**内部**的程序员和分析员组成的团队负责开发，团队具有**多年的开发经验**。经分析估算，软件的规模大约是32,000条交付的源指令。估算该软件项目的工作量。

第一步，判定这是一个**组织型模式**的软件项目。

WHY?



第二步，套用组织性模式的估算函数公式，计算工作量。

$$\begin{aligned} MM &= 2.4 \times (KDSI)^{1.05} \\ &= 2.4 \times (32)^{1.05} = 91 \text{ (人月)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{进度: } TDEV &= 2.5 \times (MM)^{0.38} \\ &= 2.5 \times (91)^{0.38} = 14 \text{ (月)} \end{aligned}$$

$$\text{平均人员配备: } 91 \div 14 = 6.5 \text{ 人}$$

已知人数 (6.5人) , **时间** (14个月) , 根据**工资水平**可估算开发所需的人力投资, 进而估算软件项目的总投资额。

或: **项目人力成本 = 项目工作量 × 平均人力资源单价 × 成本系数。**

如果一个软件项目的工作量是20人月, 而企业的人力成本参数是2万元/人月, 则完成项目工作量所需的成本是40万元。



填空题

软件工程总投资的计算包括以下步骤，按照计算流程对其进行排序，正确的排序为：

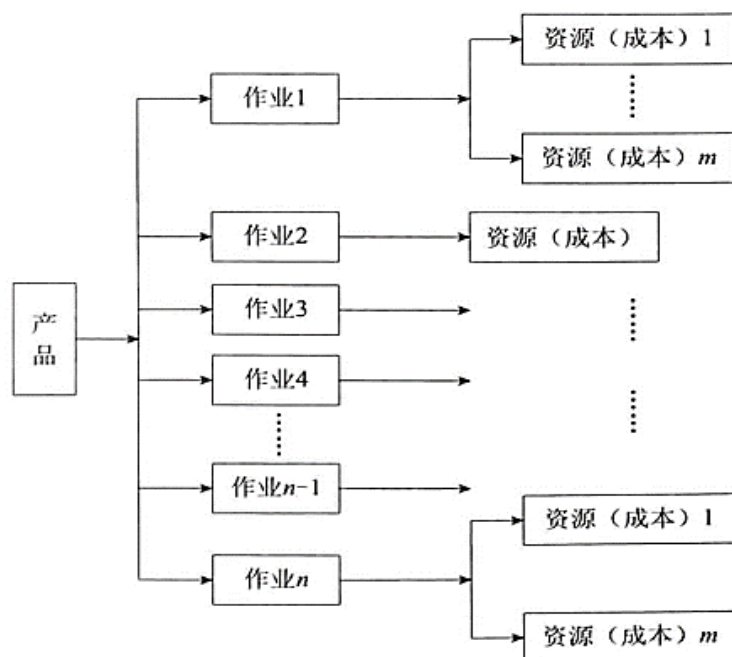
- A 计算人工支出
- B 计算软件规模
- C 计算项目工作量
- D 计算软件工程总投资



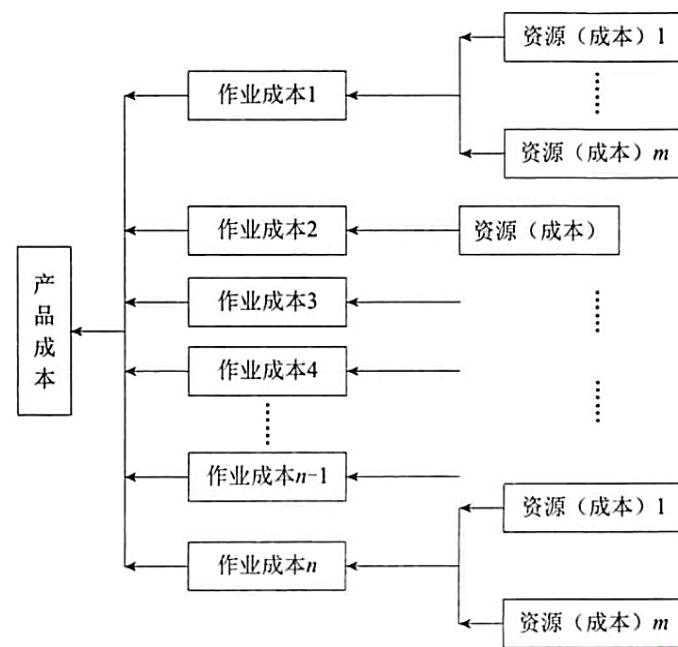
总成本费用的计算

(3) 作业成本法 $\text{成本总额} = \text{各作业成本之和} = \text{各作业包含的资源成本之和}$

作业成本法适合各类工程项目进行成本的精细化管理，基本指导思想是“**作业消耗资源（成本），产品消耗作业**”。作业成本法的成本计算分为**分解**和**聚合**两大步骤



产品-作业-资源分解过程



资源-作业-产品成本聚合过程



对成本估算不准确造成项目失败的案例

波音公司的787梦想飞机项目是波音公司历史上最大的项目之一，旨在开发一款全新的、高效的、环保的远程客机。然而，由于成本估算不准确，该项目在开发过程中遭遇了一系列问题，导致项目延期、成本超支、质量问题等，最终导致该项目的失败。





8.1 工程经济决策概述

8.2 成本与成本估算

8.3 营业收入、税金及附加、利润

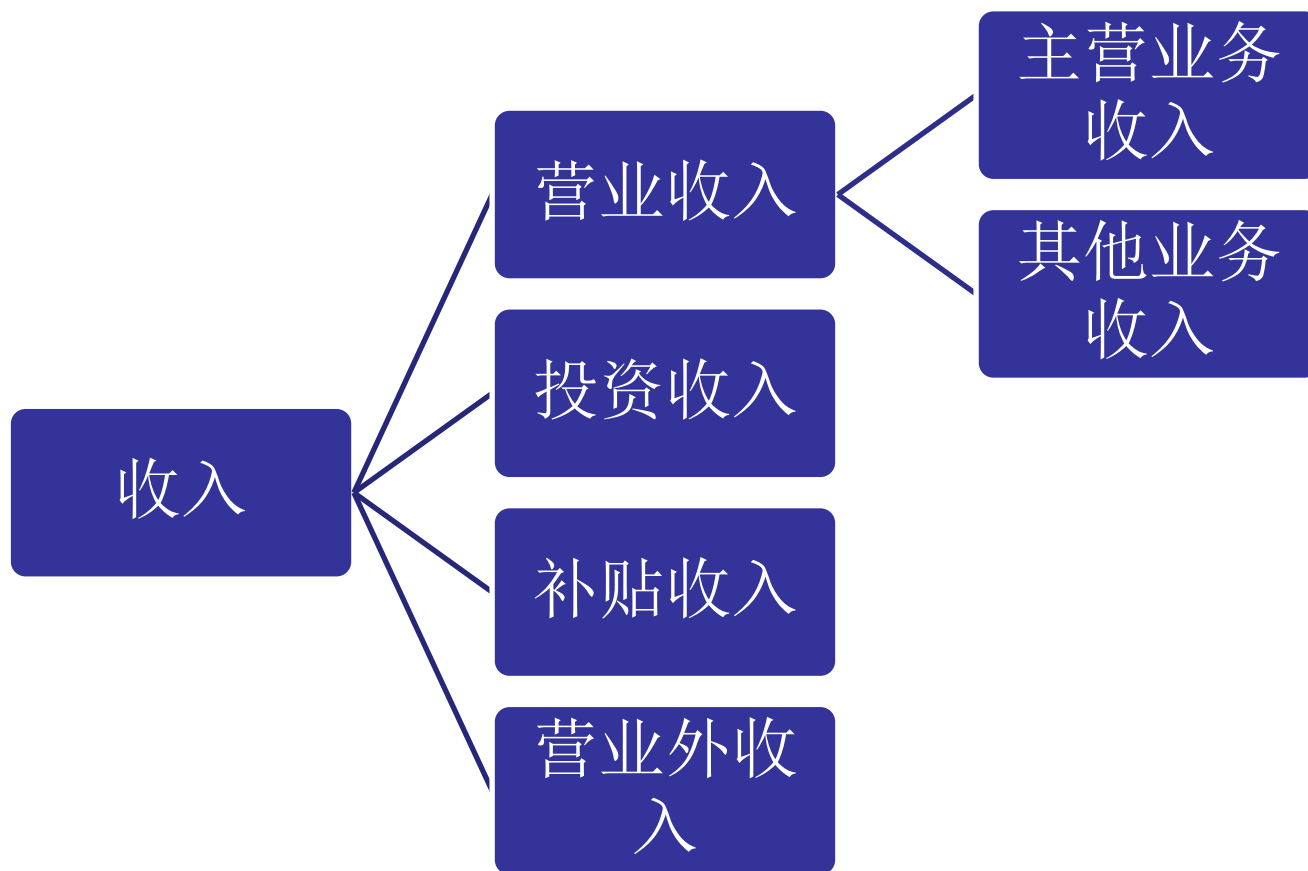
8.4 投资

8.5 资金的时间价值及等值计算





项目收入的构成





收入

- ★ 广义的收入包括营业收入、投资收益、补贴收入和营业外收入等；
- ★ **工程或项目**的经济分析中的收入通常是指**狭义**的收入，即营业收入；
- ★ **营业收入**是指企业(或项目)在销售商品、提供劳务的经济活动中形成的经济利益的流入。它是估算利润总额、营业税金及附加和增值税的基础数据。
- ★ 营业收入通常包括**主营业务收入**和**其他业务收入**



收入

- **主营业务收入**也称为销售收入。企业向社会出售商品或提供劳务所取得的货币收入，称为产品销售收入。

$$\text{年销售（营业）收入} = \text{产品销售单价} \times \text{销售数量}$$

- **其他业务收入**则包括次要经营活动产生的收入，通过销售原材料、出租固定资产、转让无形资产使用权等获得，若是公益项目，还可能有政府补贴收入。



税金及附加

- 税收是国家为了实现其职能，按照税法规定，向经济单位和个人强制地、无偿地征收实物或货币，是取得财政收入的一种方式。
- 常见税种:消费税、营业税（已取消，用增值税取代）、城市维护建设税、资源税和教育费附加等
 - 消费税:税金=销售额×消费税税率
 - 营业税:营业税=营业收入×营业税税率
 - 资源税:按照《税目税率表》实行从价计征或者从量计征
 - 城市维护建设税和教育费附加:以增值税、营业税和消费税为税基乘以相应的税率计算



利润

企业是**以盈利为目的**进行生产经营，为社会提供产品和服务的经济组织。

$$\text{利润} = \text{收入} - \text{成本}$$

企业管理的根本目的主要就是**增加收入、减少成本**。



利润

利润分为**营业利润**、**利润总额**和**净利润**。

- **营业利润**

营业利润等于主营业务收入减去主营业务成本和主营业务税金及附加，加上其他业务利润，再减去营业费用、管理费用和财务费用后的净额

- **利润总额**也称为项目**税前投资收益**、或者**毛利收入**、**毛利润**

利润总额=销售(营业)收入—营业税金及附加—总成本费用

- **净利润**

净利润=利润总额—所得税费用

所得税应纳税额=利润总额×25%



利润表

项目经营状况的重要财务报表之一

- 又称**损益表**，主要用于反映项目在一段时期内（如一个月、一个季度、一年）的收支情况，如营业利润、利润总额、净利润，可以当期项目的盈利或亏损状况。
- 利润表为内外部使用者提供了评估项目经营质量、制定决策的关键信息。
- 利润表根据成本计算方法不同有两种格式
 - 职能式损益表：按照**完全成本法**编制
 - 贡献式损益表：按照**变动成本法**编制



完全成本法编制的 利润表实例

项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入		350		二、营业利润		25	
减：生产成本		250		加：营业外收入		5	
营业税金及附加		15		减：营业外支出		0	
销售费用		20		三、利润总额		30	
管理费用		30		减：所得税费用		9.9	
财务费用		10		四、净利润		20.1	
资产减值		0					

(1) **营业收入**：项目的年度营业收入共为350万元——**生产和经营产生的总收入**

(2) **生产成本**：生产成本为直接材料、直接人工和制造费用（含变动和固定制造费用）等。此案例中，生产成本为250万元。

(3) **期间费用**：即销售费用、管理费用和财务费用。此案例中三项费用分别是20万元、30万元、10万元。

(4) **营业利润**：**营业利润=营业收入—生产成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值**。此案例中：营业利润=350-250-15-20-30-10-0=25（万元）

(5) **利润总额**：利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。此案例中：项目有一项政府补助5万元作为营业外收入，营业外支出为0。利润总额=25+5=30（万元）

(6) **净利润**：净利润=利润总额—所得税费用。此案例中所得税为9.9万元，所以净利润为20.1万元。



变动成本法编制的利润表实例

项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入		5000		四、营业利润		1000	
其中：主营业务收入		4500		加：营业外收入		0	
其他业务收入		500		减：营业外支出		0	
二 减：变动成本		3000		五、利润总额		1000	
生产变动成本		2000		减：所得税		300	
销售变动成本		500		六、净利润		700	
服务变动成本		500					
三、边际贡献		2000					
减：生产固定成本		500					
销售固定成本		300					
管理固定成本		200					
财务固定成本		0					

(1) **营业收入**5000万元，其中主营业务收入4500万元，其他营业收入500万元。

(2) **变动成本**：包括以下三项生产变动成本——产品在生产（制造）环节中发生的变动成本总额；销售变动成本——产品在销售环节发生的变动成本总额；服务变动成本——产品在售前、售后服务环节发生的变动成本总额。案例中生产变动成本为2000万元，销售变动成本和服务变动成本均为500万元。

变动成本总额：2000+500+500=3000万元。

(3) **边际贡献**：**边际贡献=营业收入-变动成本**。此案例中边际贡献=5000-3000=2000万元

(4) **营业利润**：**营业利润=边际贡献—全部固定成本**。

此案例中：营业利润=2000-500-300-200=1000（万元）



变动成本法编制的利润表实例

项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入		5000		四、营业利润		1000	
其中：主营业务收入		4500		加：营业外收入		0	
其他业务收入		500		减：营业外支出		0	
二 减：变动成本		3000		五、利润总额		1000	
生产变动成本		2000		减：所得税		300	
销售变动成本		500		六、净利润		700	
服务变动成本		500					
三、边际贡献		2000					
减：生产固定成本		500					
销售固定成本		300					
管理固定成本		200					
财务固定成本		0					

(5) **利润总额**：利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。此案例中：项目营业外收入和营业外支出均为0。所以利润总额为1000万元。

(6) **净利润**：净利润=利润总额-所得税费用。

此案例中所得税为300万元，所以净利润为700万元。



8.1 工程经济决策概述

8.2 成本与成本估算

8.3 营业收入、税金及附加、利润

8.4 投资

8.5 资金的时间价值及等值计算





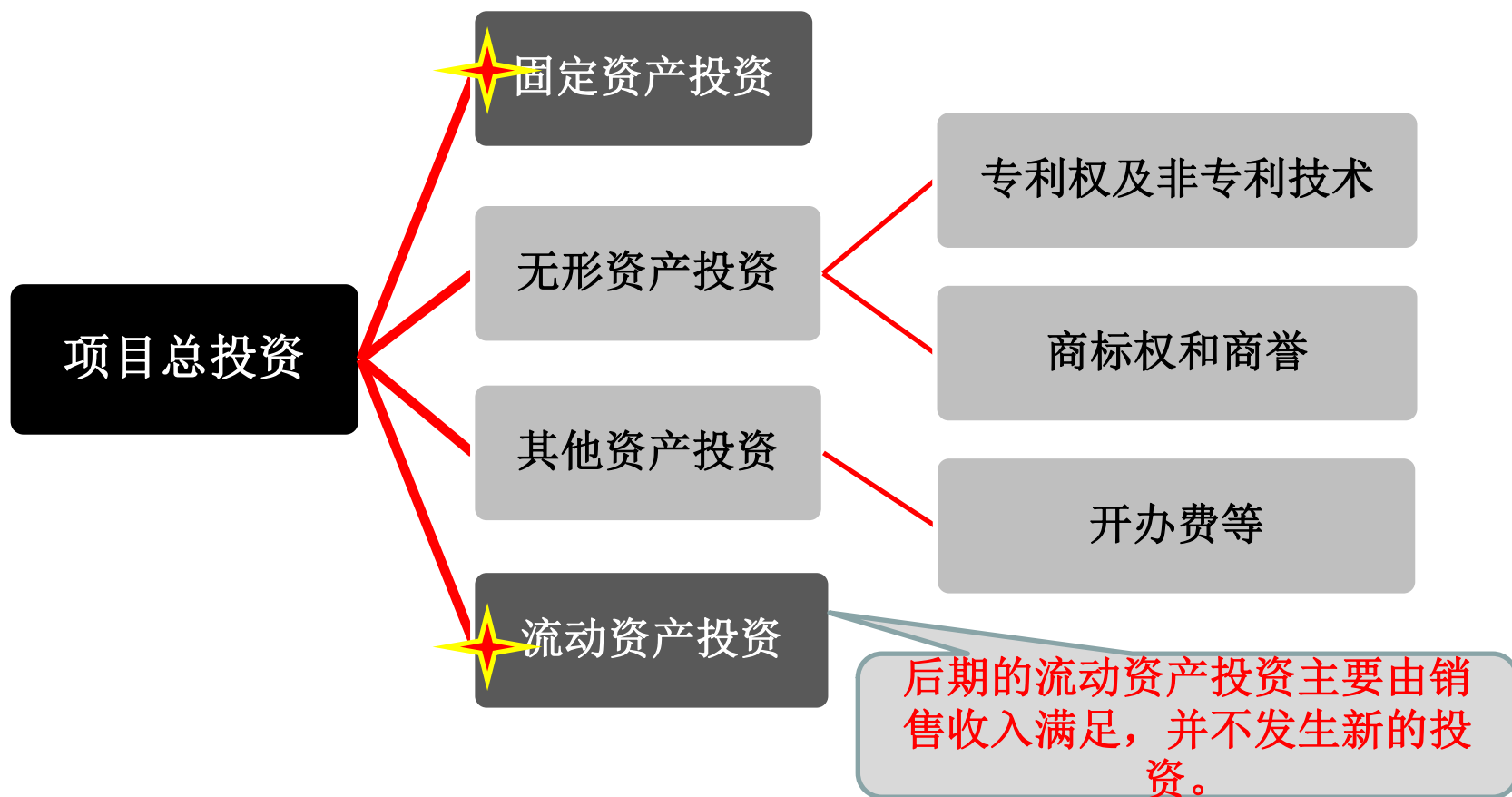
投资

投资是指人们进行的一种**有目的的经济行为**，即以一定的资金投入某项工程项目或工业项目，以获取**所期望的报酬**。投资可分为生产性投资和非生产性投资。这里所讨论的工程项目投资，是指人们为实现某种预定的生产、经营目标而预先垫支的资金。



项目总投资的构成

★ 按形成资产法分类，一般**建设项目**的总投资构成如图所示。





固定资产投资构成

固定资产投资就是工程项目用于建造与购置固定资产的投资。



① 设备（及工/器具）购置费
用

② 建筑安装工程费用

③ 工程建设及其他费用

④ 预备费用

⑤ 固定资产投资方向调节税

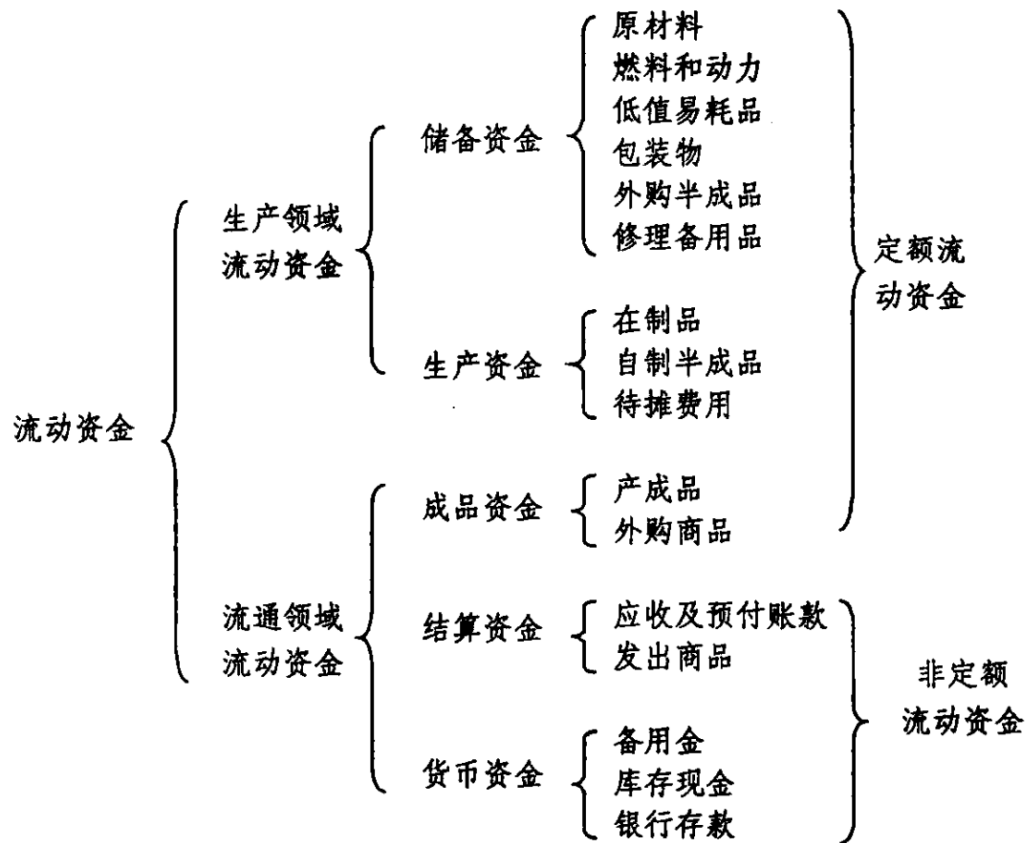
⑥ **建设期**借款利息

固定资产投资额



流动资产投资

流动资金投资是指在项目的实施过程中，用于购买原材料、燃料和动力、支付工资、支付其他费用以及半成品、产成品所占用的周转资金。



流动资产的构成



8.1 工程经济决策概述

8.2 成本与成本估算

8.3 营业收入、税金及附加、利润

8.4 投资

8.5 资金的时间价值及等值计算





8.5 资金的时间价值及等值计算

8.5.1 资金的时间价值

8.5.2 现金流量

8.5.3 单利和复利

8.5.4 等值计算





讨论



有2个投资项目，生命周期均为3年，初始投资均为10,000元，2个项目的各年收益加总都是13,000元。假若其他条件都相同，那一个项目更好？

年末	0	1	2	3
项目 A	-10,000	6,000	4,000	3,000
项目 B	-10,000	3,000	4,000	6,000

如果没有时间价值的概念，这两个项目经济效果是一样的。利润都是 $13000 - 10000 = 3000$ 元。

但是，为什么事实上项目 A 比较好？这需要用资金的时间价值理论解释。



讨论



假如通过一系列方法，我们科学预测了一个寿命周期为5年项目的投资总额是100万元，并确定好了筹资结构；同时，预测到各年的销售收入分别是10、10、20、30、40万元，那么这个项目**一定是可行的吗？理由何在？**

不一定。因为存在**资金的时间价值**，不同时期的金额**不能直接加总**；导致 $10+10+20+30+40=110$ 万元 的真实价值不一定大于100万元。

我们通过现金流（投资项目在其**整个寿命期内**所发生的现金流出和现金流入的全部资金收付数量）**的概念和相关方法**解决这个问题，**使各期资金可以加总。**



资金的时间价值

- ★ 资金的价值是**随时间变化而变化的**。
- ★ 资金的时间价值是指资金在生产和流通过程中随着时间推移而产生的**增值**。
- ★ 从投资者的角度来看，**投资利润率、通货膨胀、风险、投资额、资金使用时间、资金投入与回收的特点、资金周转速度**等因素都会影响资金时间价值
- ★ 建设投资：必须充分考虑资金的时间价值，尽量缩短建设周期，加速资金周转，
- ★ 资金的时间价值和通货膨胀引起的货币贬值不同



资金的时间价值

- ★ 从量的角度来看,货币的时间价值是**没有风险**和**没有通胀**下的社会平均资金利润率;
- ★ 现实经济活动中, **无风险利率**往往采用银行对应期限的存款利率或**国债收益率**;尤其在**资本成本估算**中较多采用**10年期国债收益率**。

根据**资金时间价值理论**,修正**不同时点**的收入和支出数值**令其可以配比**,科学计算利润。

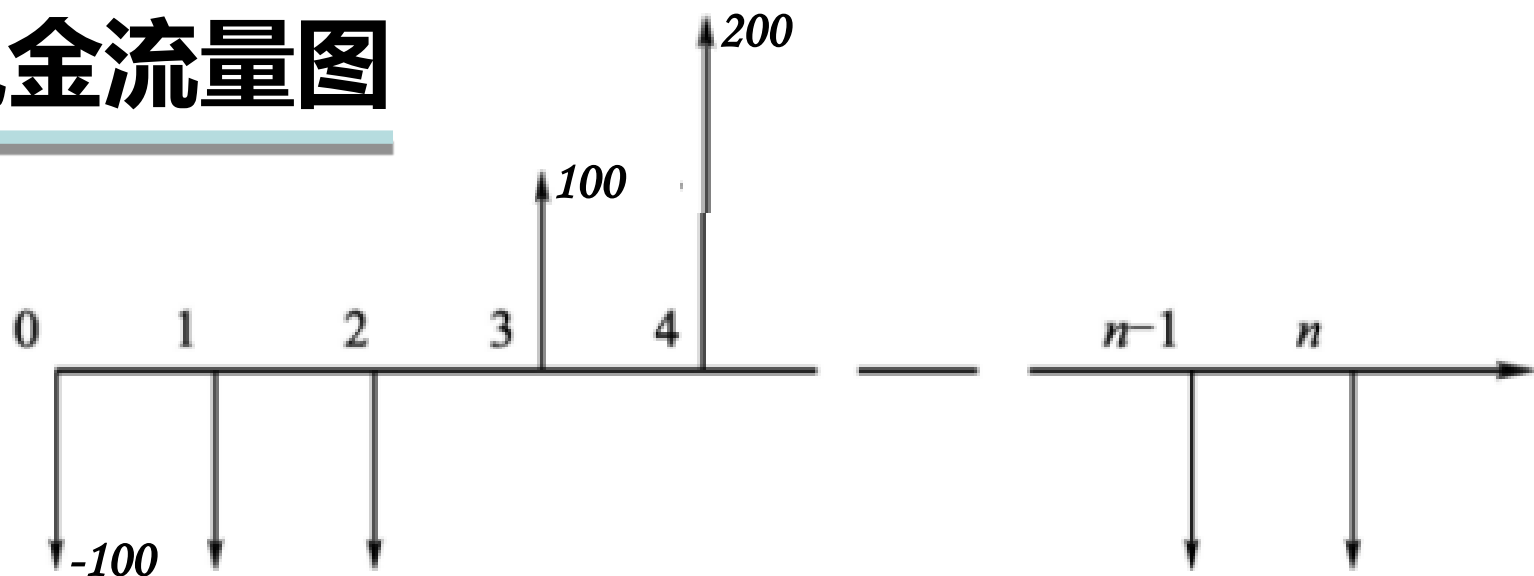


现金流量 Cash Flow

- ★ 指企业一定时期的**现金**（及其等价物）的流入和流出的数量；或项目在寿命周期内的所有现金收付数量；
- ★ 流入企业的称为**现金流入**(Cash flow In, CI)；流出企业的称为**现金流出**(Cash flow Out, CO)； $(CI - CO)$ 被称为**净现金流量**；
- ★ 现金流入、现金流出和净现金流量统称为**现金流量**；
- ★ 现金流量是评价投资方案经济效益的**必备资料**。



现金流量图



- ★ 横轴为时间轴。0 表示第一个计息期的起始点， $1 \sim n$ 代表各计息期的终点；第一个计息期的终点也是第二个计息期的起点；
- ★ 垂直箭线代表不同时点的现金流量；箭头向上表示**现金流入**，箭头向下表示**现金流出**；
- ★ 有时在各箭线旁注明现金流量的大小，部分图中垂直线的长度与现金流量的金额成正比。



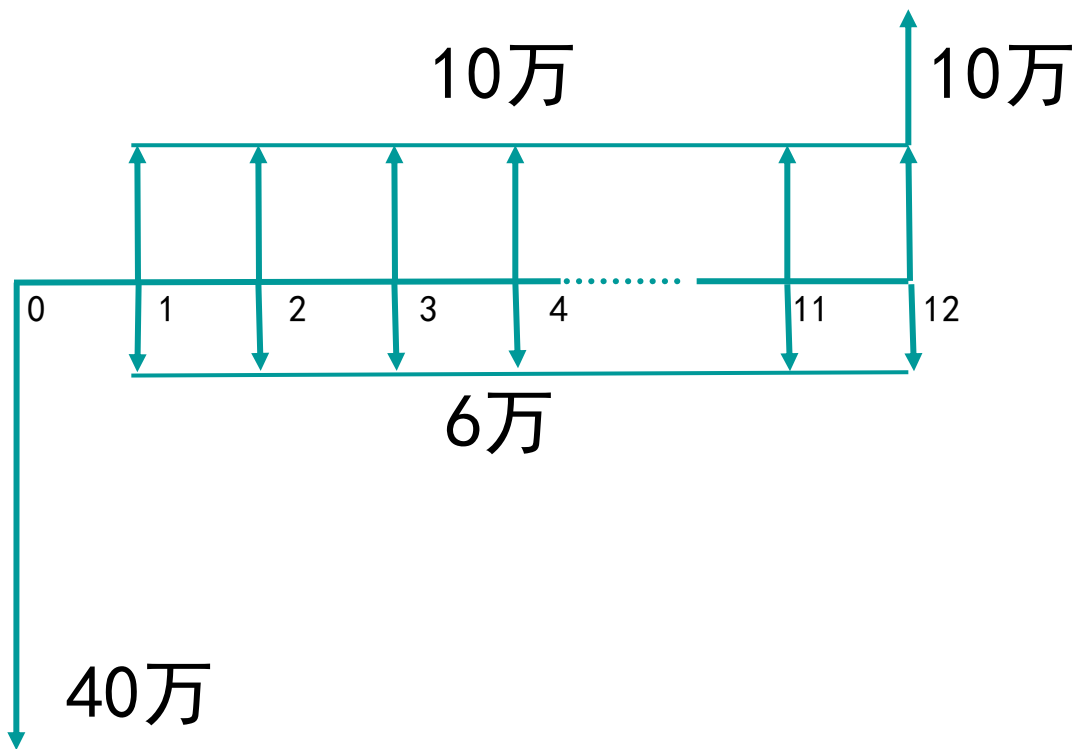
现金流量图的作图规则

- 以横轴为时间轴，愈向右延伸表示时间愈长，将横轴分成相等的时间间隔，间隔的时间单位以计息期为准，通常以年为单位；时间坐标的起点通常取为建设项目开始建设年的年初
- 凡属收入、借入的资金等，规定为正现金流量；凡正的现金流量，用向上的箭头表示，可按比例画在对应时间坐标处的横轴上方
- 凡属支出、归还贷款等的资金规定为负现金流量；凡负的现金流量，用向下的箭头表示，可按比例画在对应时间坐标处的横轴下方
- 若不按比例绘制，可在箭线上标注具体的现金流量值



画出现金流量

- 项目投资40万元，寿命期12年，寿命期内年收益10万元，年经营费用6万元，12年末该项目结束并预计有残值10万元。试画出其现金流量图





现金流量表

- 项目投资40万元，寿命期12年，寿命期内年收益10万元，年经营费用6万元，12年末该项目结束并预计有残值10万元。试画出其现金流量图

年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
现金流入CI		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10+10=20
现金流出CO	40	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
净现金流量	-40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14



工程周期内的主要现金流

- ★ 现金流出：**投资支出**、**生产支出**、**财务费用支出**等；
- ★ 现金流入：**营业收入**、**投资收入**、**残值收入**、**政府补助**、**其他收入**等。



利息和利率

★ **利息**，广义地说是占用资金所付出的代价，或者是放弃使用资金所得的报酬，通常用 I 表示；

★ **利率** (*Interest Rate*) 是衡量资金时间价值的重要尺度之一，通常用 i 表示；

通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限；

★ **计息周期**：计算利息的时间单位，称为**计息周期** (*number of interest periods*)，通常用 n 表示；

★ **利息支付方式**：一次性支付和分期支付两种。



利率的换算

★ 因计息周期的不同，表示利率时应注明时间单位，如
年利率（通常以 % 表示）、**月利率**（通常以 ‰ 表示）等；

★ **年利率 = 月利率 × 12**

月利率 = 日利率 × 30（一般每月以30天为准）

年利率 = 日利率 × 360（一般以12月 × 30天 = 360天为准）



单利法

- **单利**是指仅以本金为基数计算利息，已取得的**利息不再产生利息**。
- **本金**就是现值，**本利和**就是本金在未来的价值。

$$F = P (1 + n i)$$

未来值



本利和

现 值



本 金

计息周期

利息率

单利法虽然考虑但不能完全反映资金时间价值，在应用上有局限性，通常仅适用于**短期投资及期限不超过一年**的借款项目。



复利法

“利滚利”

- **复利**是指以本金和**累计利息之和**为基数计算利息的方法。

$$F = P (1 + i)^n$$

$(1 + i)^n$ 称为 **复利系数**。

- 通常按照不同的利率 i 和计息周期 n 计算出复利系数的值，做成**复利系数表**。



复利系数表

★ 把 $(1 + i)^n$ 称为**复利系数**。

★ 为计算方便，通常按照不同的利率 i 和计息周期 n 计算出复利系数的值，做成**复利系数表**。在计算 F 的数值时，只要从复利系数表中查出相应的复利系数再乘以本金即可。





$i = 10\%$, $n = 5$ 年, 复利系数 = ?

系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1
2	1.0201	1.0404							1.1881	1.21
3	1.0303	1.06							1.295	1.331
4	1.0406	1.08							1.4116	1.4641
5	1.051	1.10							1.5386	1.6105
6	1.0615	1.12							1.6771	1.7716
7	1.0721	1.14							1.828	1.9487
8	1.0829	1.17							1.9926	2.1436
9	1.0937	1.1951	1.3046	1.4233	1.5513	1.6893	1.8383	1.9989	2.1719	2.3579
10	1.1046	1.219	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937
11	1.1157	1.2424	1.3842	1.5205	1.6712	1.8362	2.0140	2.2046	2.4804	2.6534

$$F = P \times (1 + i)^n$$

$$= 100 \times 1.6105$$

$$= 161.05 \text{ 万元}$$



单利和复利的比较

$$1 + ni \quad \text{VS} \quad (1 + i)^n$$

- ★ 本金 (P) 越大、利率 (i) 越高、计息时间 (n) 越长，单利和复利计算出来的本利和 (F) 的差距就会越大；
- ★ 计息时间长的时候，前期利息产生的利息有时会占到本利和的相当比例。



实际应用

某企业从银行借款100万元，年利率为10%，复利计息。问5年末连本带利一次偿还所需支付的资金额？

分析： $P=100$ 万， $i=10\%$ ， $n=5$ 年， 求 $F=?$

$$\begin{aligned}\text{解： } F &= P (1 + i)^n = 100 \times (1 + 10\%)^5 \\ &= 161.05 \text{万元}\end{aligned}$$

即：在利率为10%时，现在的100万元与5年后的161.05万元是等值的



网络贷款利率实例

- 某网络生活贷首页显示，其日利率为0.099%，只看日利率会让人感觉利息很低

日利息转换为年利率

$$\left(\left(\frac{0.099}{100} + 1 \right)^{365} - 1 \right) \times 100 = 43.5\%$$

这么高的利率比基金理财的收益率还高

贷款是在帮别人理财



单选题

某项目有三个贷款方案：（1）年利率16%，每年计息一次；（2）年利率15%，每月计息一次；（3）年利率15%，每日计息一次。应选择哪个贷款方案

A （1）

B （2）

C （3）

D （2）和（3）都可以

（1）年利率 为16%

（2）折算后的年利率为：

$$(1+0.15/12)^{12}-1 \approx 16.08\%$$

（3）折算后的年利率为：

$$(1+0.15/365)^{365}-1 \approx 16.18\%$$

银行常用360天计算



资金等值计算

★ 把在**不同时间点**发生的资金金额换算成**同一时间点**的等值金额，这一过程称为**资金的等值计算**。

进行资金等值计算，需要掌握以下几个相关概念：

★ **现值** (*Present Value*) ;

★ **终值** (*Future Value*) , 也叫未来值, 是指现值在未来某个时点上的等值资金;

★ **折现** (*Discount*) , 也叫**贴现**, 是指把将来某一时点的资金金额换算成现在时点的等值金额;

★ **年金** (*Annuity*) , 指一定时期内每次**等额收付**的系列款项。



表示惯例

★ 通常用 $(F/P, i, n)$ 这类表达式简洁描述类似的资金在不同时点的等价值值的转换。

★ 式中，斜线左侧的字母代表要求的未知数 (F) ，其余字母代表已知数据。 $(F/P, i, n)$ 表示在已知 i 、 n 和 P 的情况下求解 F 的值。



六个基本公式一览表

类别	已知	求解	系数名称及符号	系数代数式	公式
一次支付系列	P	F	复利终值系数 (F/P, i, n)	$(1+i)^n$	$F=P(F/P, i, n)$
	F	P	复利现值系数 (P/F, i, n)	$\frac{1}{(1+i)^n}$	$P=F(P/F, i, n)$
等额分付系列	A	F	年金终值系数 (F/A, i, n)	$\frac{(1+i)^n - 1}{i}$	$F=A(F/A, i, n)$
	F	A	偿债基金系数 (A/F, i, n)	$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$	$A=F(A/F, i, n)$
	A	P	年金现值系数 (P/A, i, n)	$\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	$P=A(P/A, i, n)$
	P	A	资金回收系数 (A/P, i, n)	$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	$A=P(A/P, i, n)$



变型1: ($P/F, i, n$) = ?

解读1: 已知 F, i, n , 求 P = ?

解读2: 由 $F = P(1+i)^n$ 可得

$$P = \frac{F}{(1+i)^n}$$

式中 $\frac{1}{(1+i)^n}$ 被称为一次性支付复利现值系数。



实际应用

张三打算在5年后用10,000元买一辆摩托车，如果银行年利率为10%，假定按照复利计息，张三现在应一次性存入银行多少钱？

解读：已知 $F=1\text{万}$ ， $i=10\%$ ， $n=5\text{年}$ ，求 $P=?$

$$\text{解： } P = \frac{F}{(1+i)^n} = 6209 \text{ 元}$$





复利现值系数表

$$0.6209 = \frac{1}{1.6105}$$

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7830
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6930
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6134
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5424
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4804
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4249

利率期限相同时，复利系数和复利现值系数互为倒数



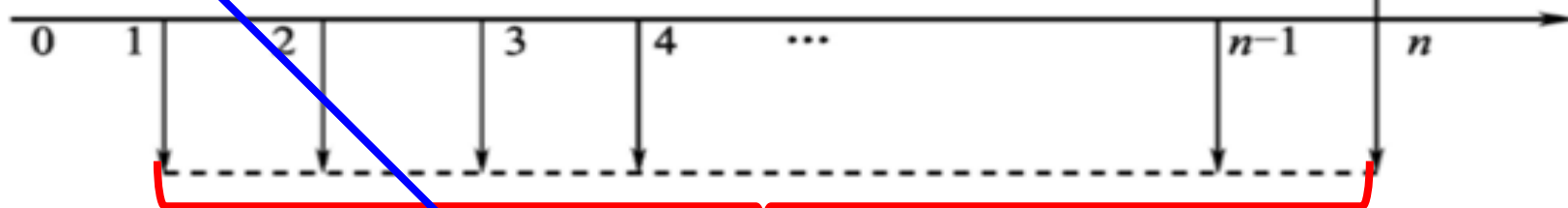
年金 Annuity

- ★ 指一定时期内每次**等额收付**的系列款项，通常用 A 来表示；
- ★ 常见的年金的形式有保险费、养老金、租金、等额分期收款、等额分期付款等；
- ★ 现实中**年金**的间隔期不一定是一年，可以是半年、季度、月甚至是天。



普通年金

求 n 年后能一次性
获得多少资金 = F



每年末投入等额资金 = 年金 = A

期数	1	2	...	$n-1$	n
每期末年金	A	A	...	A	A
各期年金的 n 年后的终值	$A(1+i)^{n-1}$	$A(1+i)^{n-2}$	+	$A(1+i)$	$A = F$



$$F = A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^{n-2} + \dots + A(1+i) + A$$

$$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

式中, $\frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 被称为**年金终值系数**, 可用

$(F/A, i, n)$ 表示。

$(F/A, i, n)$ 如何翻译?

$(F/A, i, n)$ 意味着已知 A, i, n ; 求 F 的值



实际应用

例8.5-3：张三计划从现在起每年年末向银行存入10,000元，连续存5年。如果银行存款年利率为3%，按复利计息，问张三在第5年末能一次性从银行取出多少钱？

解读：已知 $A=10,000$ 元， $i=3\%$ ， $n=5$ 年，求 $F=?$

$$\begin{aligned}\text{解： } F &= A \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 10000 \times \frac{(1+0.03)^5 - 1}{0.03} \\ &= 53,091.36\end{aligned}$$



年金终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2
8	8.2857	8.5820	8.8863	9.1992	9.5201	9.8495	10.1879	10.5356	11

$$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 10000 \times 5.3091$$
$$= 53091 \text{ 元}$$



如果利率是 4.35%?

怎样才能避开这样繁琐的计算?

★ 在年金终值系数表中无法查出

★ 只能用公式做繁琐的计算

$$\begin{aligned} F &= A \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 10000 \times \frac{(1+0.0435)^5 - 1}{0.0435} \\ &= 10000 \times 5.454335 \\ &= 54543.35 \text{ 元} \end{aligned}$$



EXCEL 的财务函数

FV (rate, nper, pmt, pv, type)

- ★ rate : 利率
- ★ nper : 总投资期
- ★ pmt : 每期支付 (获得) 的金额 = 年金
- ★ pv : 期初余额
- ★ type : =0, 普通年金
=1, 预付年金





例8.5-3续：假若张三从现在起连续5年每年**年初**存入银行10,000元，利率仍维持4.35%不变。问5**年末**能一次性从银行取出多少资金？

$$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} \times (1+i)$$

普通年金系数

多计一期利息

预付年金



假若张三从现在起连续5年每年年初存入银行10,000元，利率仍维持4.35%不变。问5年末能一次性从银行取出多少资金？



如何在EXCEL中调用FV函数得出结果？





用FV函数计算单笔资金未来值

——如何用FV函数解决例4-1？





变形2: $(A/F, i, n) = ?$

例8.5-4：某企业计划每年末积累一笔等额资金，用于5年后更新一台生产设备，设备投资总额为1,000万元。假设银行年利率为6%，按复利计息。问从现在起连续5年每年年末应存入银行多少资金？

解读：已知 $F=1000$ 万， $n=5$ 年， $i=6\%$

等额分付序列

偿债基金系数

解：由 $F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$ 可得

$$A = F$$

$$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$$



偿债基金系数

偿债基金系数即年金终值系数的倒数

$$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$
$$= 1000 \times \frac{1}{5.6371}$$
$$= 177.40 \text{ 万元}$$

年金终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2
8	8.2857	8.5820	8.8822	9.1873	9.4971	9.8117	10.1313	10.4560	11



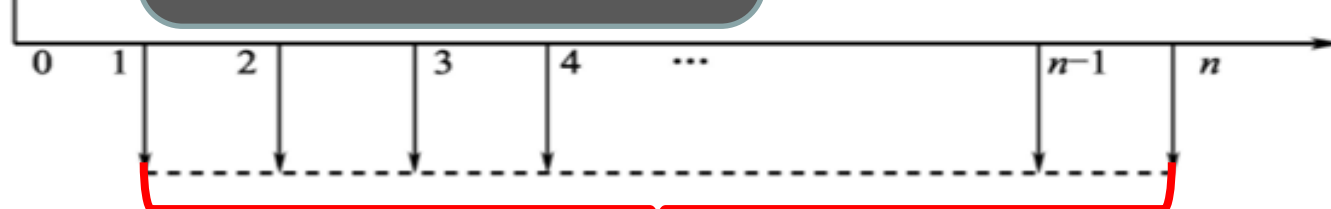
如何用 EXCEL 软件解决例8.5-4?





变形3: $(P/A, i, n) = ?$

现在应一次性投入多少
资金, 即 $P = ?$



为了每**期末**能获得相同的收入=年金= A

期数	1	2	...	n-1	n
每 期末 年金	A	A	...	A	A
0时点的 现值	$A(1+i)^{-1}$	$A(1+i)^{-2}$	+	$A(1+i)^{-(n-1)}$	$A(1+i)^{-n} = P$



$$P = A(1+i)^{-1} + A(1+i)^{-2} + \dots + A(1+i)^{-(n-1)} + A(1+i)^{-n}$$

$$P = A \frac{1}{i} - \frac{1}{i(1+i)^n} = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

式中， $\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$ 被称为**年金现值系数**，可用

(P/A , i , n) 表示。



实际应用

例8.5-5：某设备预计年净收益为30万元，可使用8年，设备残值为0，若投资者要求的收益率为10%，问投资者最多愿意出多少的价格购买该设备？

解读：已知 $A=30$ 万元， $n=8$ 年， $i=10\%$ ，求 $P=?$

$$\begin{aligned}\text{解： } P &= A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = 30 \times 5.334 \\ &= 160.02 \text{ 万元}\end{aligned}$$



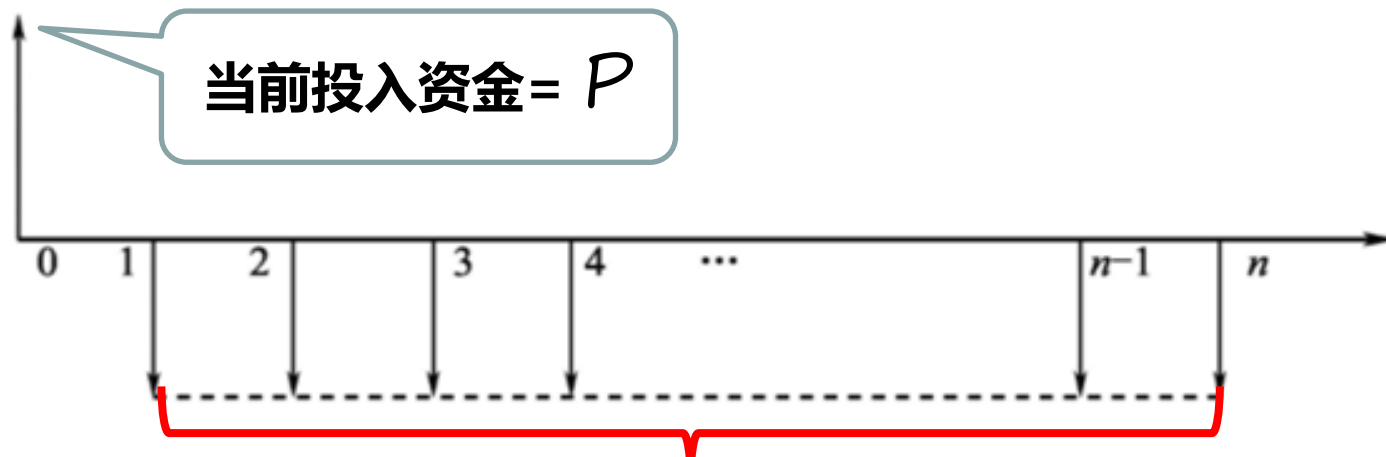


年金现值系数表

n	1%	2%	3%	4%	5%	6%	8%	10%	12%	14%
1	0.990	0.980	0.970	0.961	0.952	0.943	0.925	0.909	0.892	0.876
2	1.970	1.941	1.913	1.886	1.859	1.833	1.783	1.735	1.690	1.646
3	2.940	2.883	2.828	2.775	2.723	2.673	2.577	2.486	2.401	2.318
4	3.901	3.807	3.717	3.629	3.545	3.465	3.312	3.169	3.037	2.906
5	4.853	4.713	4.579	4.451	4.329	4.212	3.992	3.790	3.604	3.430
6	5.795	5.601	5.417	5.242	5.075	4.917	4.622	4.355	4.111	3.882
7	6.728	6.471	6.230	6.002	5.786	5.582	5.206	4.868	4.563	4.282
8	7.651	7.325	7.019	6.732	6.463	6.209	5.746	5.334	4.967	4.632
9	8.566	8.162	7.786	7.435	7.107	6.801	6.246	5.759	5.328	4.932
10	9.471	8.982	8.530	8.110	7.721	7.360	6.710	6.144	5.650	5.200



变形4: $(A/P, i, n) = ?$



投资者希望在 n 年内等额、分期回收投入的资金 P , 问每年末应回收的资金、即 $A = ?$



实际应用

例8.5-6：某企业投资1,000万元启动一个项目，预计项目的年回报率为8%，每年年末获得等额收益。该企业希望9年内收回全部本利，则每年应收回多少万元？

解读：已知 $P=1000$ 万元， $i=8\%$ ， $n=9$ 年，求 $A=?$

解：由 $P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$ 可得 $A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$

$$\begin{aligned} &= 1000 \times \frac{1}{6.246} \\ &= 160.10 \text{ 万元} \end{aligned}$$





年金 Annuity

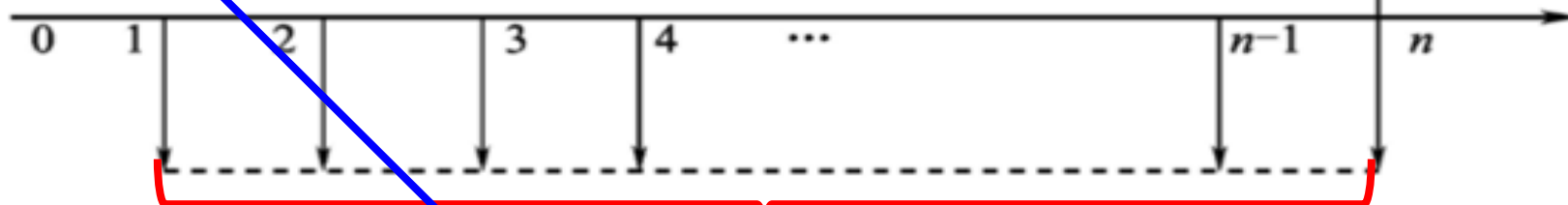
- ★ 指一定时期内每次**等额收付**的系列款项，通常用 **A** 来表示；
- ★ 常见的年金的形式有保险费、养老金、租金、等额分期收款、等额分期付款等；
- ★ 现实中**年金**的间隔期不一定是一年，可以是半年、季度、月甚至是天。



普通年金

求 n 年后能一次性

获得多少资金 = F



每年末投入等额资金 = 年金 = A

期数	1	2	...	$n-1$	n
每期末年金	A	A	...	A	A
各期年金的 n 年后的终值	$A(1+i)^{n-1}$	$A(1+i)^{n-2}$	+	$A(1+i)$	$A = F$



年金终值系数

$(F/A, i, n)$ 如何翻译?

$$F = A(1+i)^{n-1} + A(1+i)^{n-2} + \dots + A(1+i) + A$$

$$(F/A, i, n) \text{ 意味着 } \frac{1 - (1+i)^n}{1 - (1+i)}$$

已知 A, i, n ; 求 F 的值



实际应用

例8.5-3：张三计划从现在起每年年末向银行存入10,000元，连续存5年。如果银行存款年利率为4.35%，按复利计息，问张三在第5年末能一次性从银行取出多少钱？

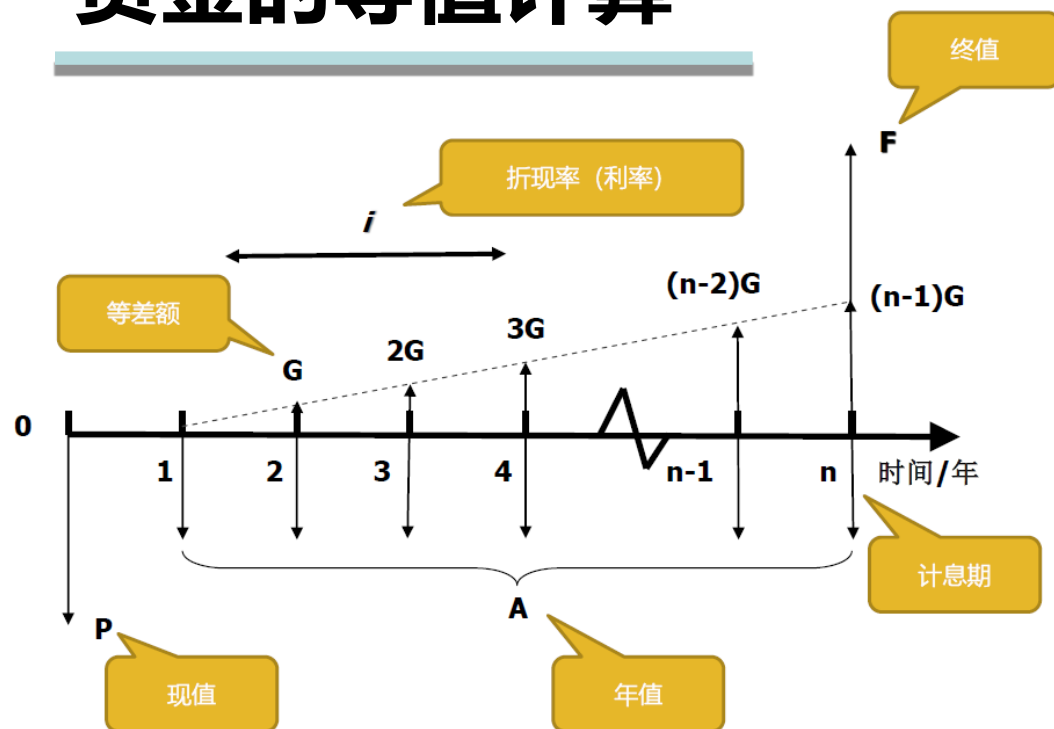
解读：已知 $A = 10000$ 元， $i = 4.35\%$ ， $n = 5$ ，求 $F = ?$

$$\text{解： } F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i} = 10000 \times \frac{(1+0.0435)^5 - 1}{0.0435} = 54543.38$$





资金的等值计算



1. $Nper$ 是指收付年金的次数,
2. Pmt 是指年金流入的金额,
3. Pv 是指一开始的现金流入量,
4. Fv 是指最后的现金流入量,
5. $Type$ 取0是指年金是期末流入的, 1是期初流入的



计算终值FV---财务函数 $FV(Rate, Nper, Pmt, Pv, Type)$

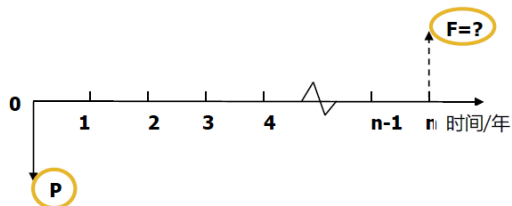
计算现值PV---财务函数 $PV(Rate, Nper, Pmt, Fv, Type)$

计算年金A——财务函数 $PMT(Rate, Nper, Pv, Fv, Type)$



1. 一次支付（整付）终值公式

FV (rate, nper, pmt, pv, type)

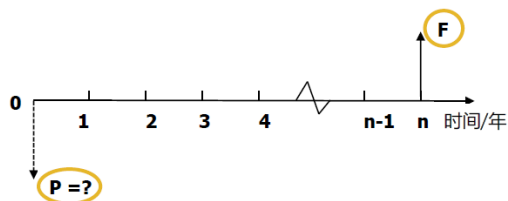


n年末的终值:

$$F = P(1 + i)^n$$

2. 一次支付（整付）现值公式

PV(Rate, Nper, Pmt, Fv, Type)

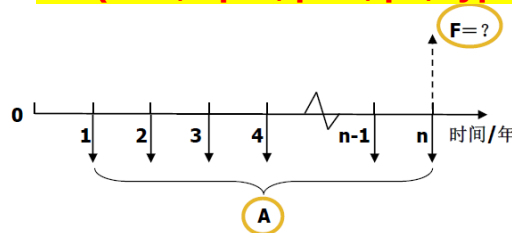


n年前的现值:

$$P = F(1 + i)^{-n}$$

3. 等额分付终值公式

FV (rate, nper, pmt, pv, type)

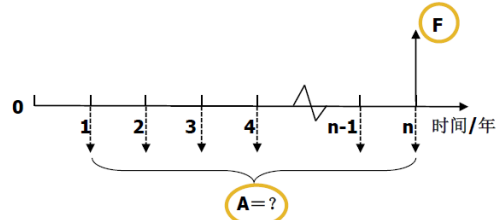


n年末的终值:

$$F = A \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

4. 等额分付偿债基金公式

PMT (rate, nper, pv, fv, type)

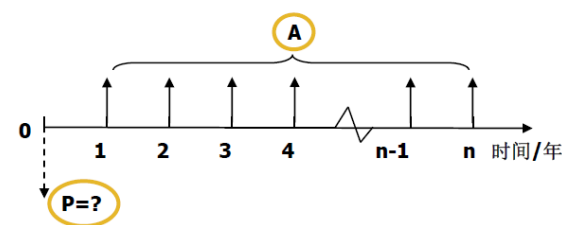


n年内的年值:

$$A = F \left[\frac{i}{(1 + i)^n - 1} \right]$$

5. 等额分付现值公式

PV(Rate, Nper, Pmt, Fv, Type)

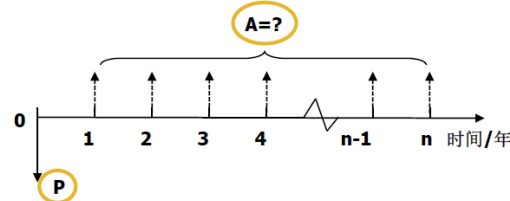


n年前的现值:

$$P = A \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i(1 + i)^n} \right]$$

6. 等额分付资本回收公式

PMT (rate, nper, pv, fv, type)



n年内的年值:

$$A = P \left[\frac{i(1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1} \right]$$



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

8 工程项目经济决策基础

项目案例





创业开店，怎样估算投资金额？

- 了解行业
- 调研市场
- 明确目标
- 精准定位
- 确定规模

市场定位：品种多、质量高、价格低、服务好

营销策略：薄利多销

工程项目总投资

- 建设投资
- 流动资金
- 建设期利息

投资总额 100.008万元

表1 建设投资估算表

单位：万元

固定资产投资：		
办公家具		2
电脑		5.28
打印机		1.2
打包机		3
库房小车		0.6
卡车		20
空调、饮水机等		3
小计		35.08
网店开办费		0.77
合计		35.85

表2 流动资金估算表

单位：万元

流动资金：			
生产员工工资及福利（7人）	月		6.5
产品采购	月		10
机器折旧、水电等	月		1
快递	月		4.5
广告费	月		4.6
其他销售费用	月		0.75
行政管理人员工资及福利（1人）	月		0.8
其他管理费用	月		0.5
小计	月		28.65
流动资金需求	2个月		57.3

表3 出资表

单位：万元

唐总	20
何总	8
白总	8
合计	36

资金需求：93.15万元

贷款资金 = 93.15 - 36 = 57.15（万元）

贷款利息 = 57.15 × 12% = 6.858（万元）



资产分类

• 固定资产

表1 建设投资估算表

单位：万元

固定资产投资：		
办公家具	2	
电脑	5.28	
打印机	1.2	
打包机	3	
库房小车	0.6	
卡车	20	
空调、饮水机等	3	
小计	35.08	
网店开办费	0.77	
合计	35.85	

• 流动资产

表2 流动资金估算表

单位：万元

流动资金：			
生产员工工资及福利（7人）	月	6.5	
产品采购	月	10	
机器折旧、水电等	月	1	
快递	月	4.5	
广告费	月	4.6	
其他销售费用	月	0.75	
行政管理人员工资及福利（1人）	月	0.8	
其他管理费用	月	0.5	
小计	月	28.65	
流动资金需求	2个月	57.3	

• 其他资产

表1 建设投资估算表

单位：万元

固定资产投资：		
办公家具	2	
电脑	5.28	
打印机	1.2	
打包机	3	
库房小车	0.6	
卡车	20	
空调、饮水机等	3	
小计	35.08	
网店开办费	0.77	
合计	35.85	

• 无形资产

专有技术

专利权

商标权

著作权

土地使用权

经营特许权

商誉权



● 总成本费用构成

1. 总成本费用

(1) 生产成本加期间费用法

1) 生产成本

- ① 直接材料费
- ② 直接人工费
- ③ 其他直接支出
- ④ 制造费用

2) 期间费用

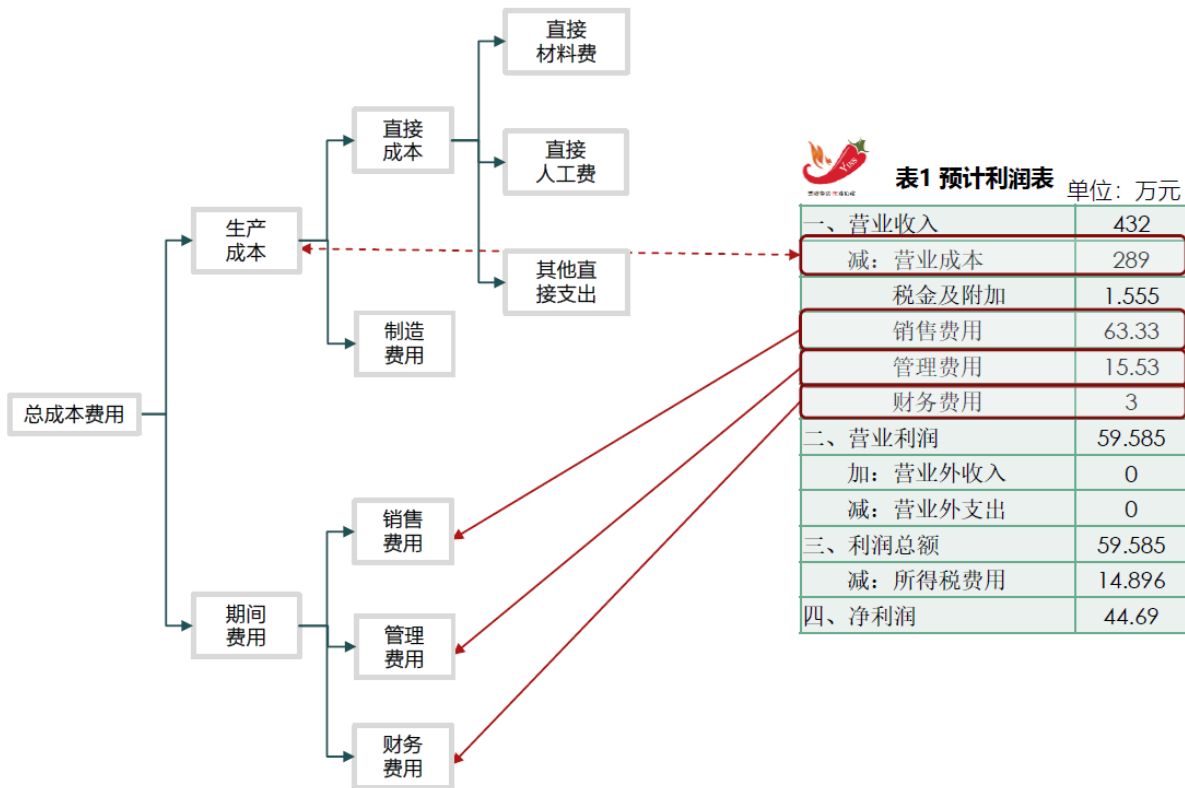
- ① 销售费用
- ② 管理费用
- ③ 财务费用

(2) 生产要素法

- ① 外购原材料、燃料和动力费
- ② 工资及福利费
- ③ 折旧费与摊销费
- ④ 修理费
- ⑤ 财务费用
- ⑥ 其他费用

2. 经营成本

经营成本 = 总成本费用 - 折旧费 - 摊销费 - 利息支出





● 总成本费用构成

1. 总成本费用

(1) 生产成本加期间费用法

1) 生产成本

- ① 直接材料费
- ② 直接人工费
- ③ 其他直接支出
- ④ 制造费用

2) 期间费用

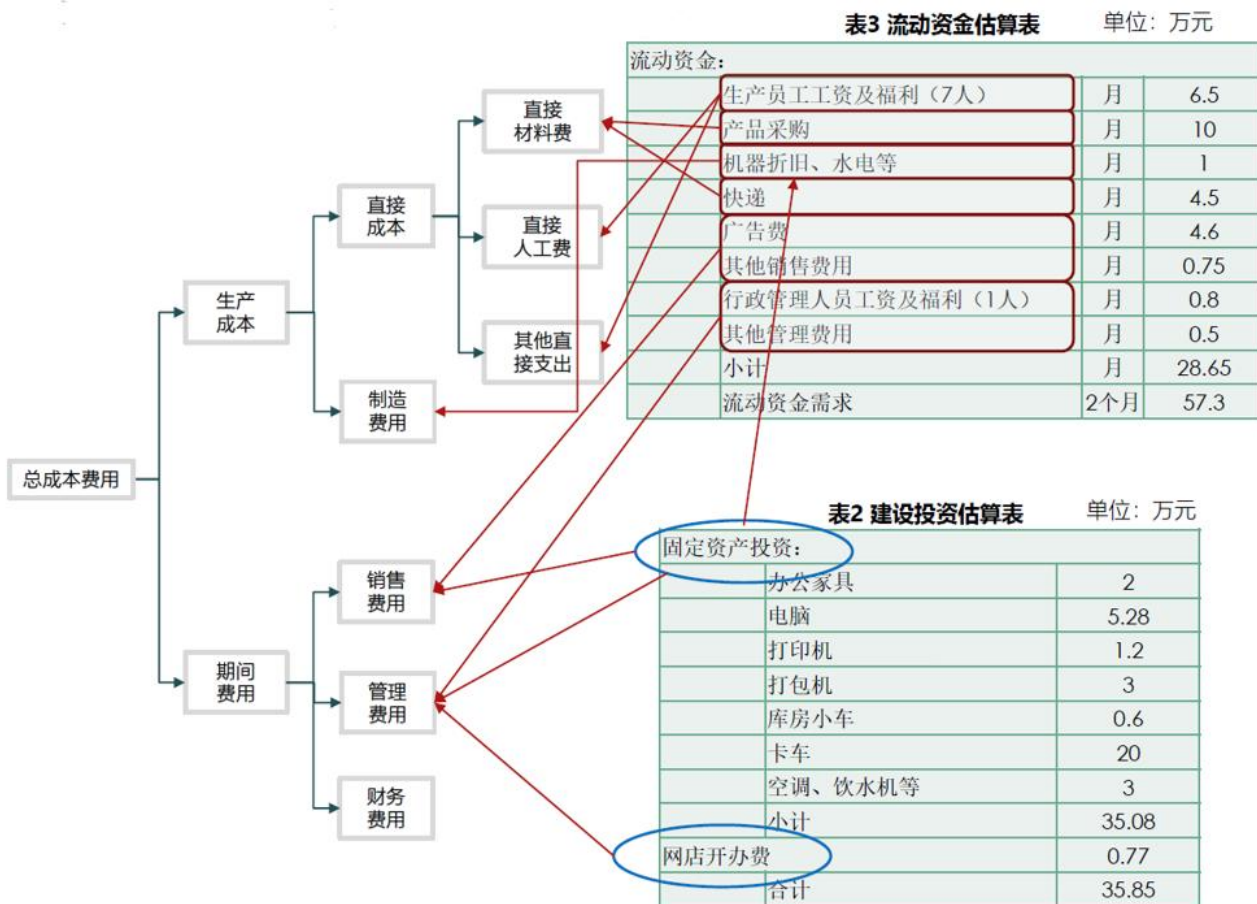
- ① 销售费用
- ② 管理费用
- ③ 财务费用

(2) 生产要素法

- ① 外购原材料、燃料和动力费
- ② 工资及福利费
- ③ 折旧费与摊销费
- ④ 修理费
- ⑤ 财务费用
- ⑥ 其他费用

2. 经营成本

经营成本 = 总成本费用 - 折旧费 - 摊销费 - 利息支出





● 收入构成



项目	经营年份				
	1	2	3	4	5
现金流入:					
营业收入	432	432	432	432	432
固定资产残值回收					10
流动资金回收					57.3

1. 企业收入

(1) 营业收入

- ① 主营业务收入
- ② 其他业务收入

(2) 营业外收入

- ① 补贴收入
- ②

2. 企业利润

(1) 利润分类

- ① 营业利润
- ② 利润总额
- ③ 净利润

(2) 税后利润的分配顺序

3. 税收

(1) 我国18种税

(2) 企业主要税种

- ① 增值税
- ② 税金及附加
- ③ 所得税



● 我国的税收种类



■ 增值税 3%

■ 消费税

■ 关税

■ 企业所得税 25%

■ 个人所得税

■ 资源税

■ 城镇土地使用税

■ 土地增值税

■ 房产税

■ 契税

■ 车船税

■ 印花税

■ 车辆购置税

■ 城市维护建设税 7%

■ 耕地占用税

■ 船舶吨税

■ 烟叶税

■ 环境保护税

流转税

所得税

资源税

财产税

行为税



项目	税率	计税依据
■ 增值税	3%	- 营业收入
■ 城市维护建设税	7%	- 增值税
■ 教育费附加	3%	- 增值税
■ 地方教育费附加	2%	- 增值税
■ 企业所得税	25%	- 利润总额

税金及附加

增值税 = 营业收入 X 3% = 432 X 3% = 12.96 (万元)

税金及附加 = 增值税 X (7%+3%+2%)
= 12.96 X 12% = 1.555 (万元)

企业所得税 = 利润总额 X 25%
= 59.585 X 25%
= 14.896 (万元)

合计： 29.411万元

● 税后利润的分配顺序

- (1) 被没收财产损失，违反税法规定支付的滞纳金和罚款
- (2) 弥补企业以前年度亏损
- (3) 提取法定公积金 (10%)
- (4) 提取公益金 (任意盈余公积)
- (5) 向投资者分配利润



网店利润预测



表1 预计利润表

单位：万元

一、营业收入	432
减：营业成本	289
税金及附加	1.555
销售费用	63.33
管理费用	15.53
财务费用	3
二、营业利润	59.585
加：营业外收入	0
减：营业外支出	0
三、利润总额	59.585
减：所得税费用	14.896
四、净利润	44.69

表2 网店方案数据

单位：万元

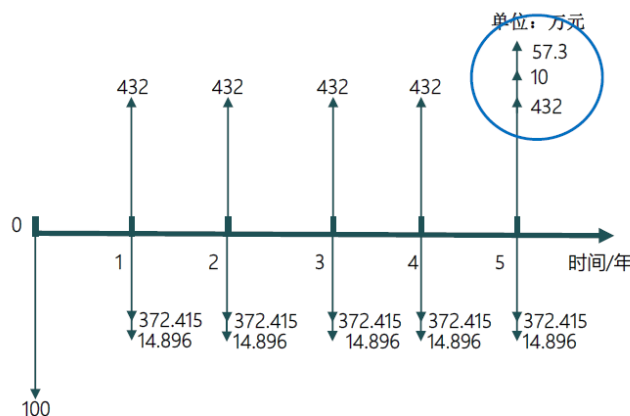
方案	期初投资	年净收益	期末残值	寿命（年）
	K_0	A	K_L	n
A11	100	44.69	10	5

现金流量表

表3 网店项目现金流量表

单位：万元

项目	经营年份				
	1	2	3	4	5
A. 现金流入：					
营业收入	432	432	432	432	432
固定资产残值回收					10
流动资金回收					57.3
B. 现金流出：					
总投资	100				
经营成本	372.415	372.415	372.415	372.415	372.415
所得税	14.896	14.896	14.896	14.896	14.896
C. 净现金流量	-55.31	44.69	44.69	44.69	111.99



约定：

- 投资在年初发生、经营成本或收益在年末发生；
- 不能合并画现金流量。



- ①企业估计固定资本投资**2500**万元，**三年**分别投入总投资的20%、70%、10%；
- ②设计产能为**200,000**个/年，2011年开始生产，达到设计产能的**50%**；2012年达到设计产能的**80%**；2013-2018年全产能生产；2019年项目结束，产能为设计产能的**90%**；
- ③营运资本为当年销售额的**25%**；
- ④年经营成本支出为**650**万元/年；产品变动成本是**150**元/个,销售单价为**250**/个；
- ⑤项目终止时，残值收入带来现金流入**300**万元，关闭费用带来现金流出**500**万；
- ⑥用红字表示现金流出，黑字表示现金流入。用红字表示现金流出，黑字表示现金流入。



	年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	合计
产量	个/年													
固定资本投入	万元													
营运资本投入	万元													
销售收入	万元													
生产成本	万元													
净现金流量	万元													
累计净现金流量	万元													



- ①企业估计固定资本投资**2500**万元，**三年**分别投入总投资的20%、70%、10%；
- ②设计产能为**200,000**个/年，2011年开始生产，达到设计产能的**50%**；2012年达到设计产能的**80%**；2013-2018年全产能生产；2019年项目结束，产能为设计产能的**90%**；
- ③营运资本为当年销售额的**25%**；
- ④用红字表示现金流出，黑字表示现金流入。



	年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	合计
产量	个/年	-	-	-	100,000	160,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	180,000	1,640,000
固定资本投入	万元	500	1750	250	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2700
营运资本投入	万元	0	0	0	625	375	250	0	0	0	0	0	-1250	0
销售收入	万元	0	0	0	2500	4000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4500	41000
生产成本	万元	0	0	0	2150	3050	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3350	30450
净现金流量	万元	-500	-1750	-250	-275	575	1100	1350	1350	1350	1350	1350	2200	7850
累计净现金流量	万元	-500	-2250	-2500	-2775	-2200	-1100	250	1600	2950	4300	5650	7850	



- ① **产量**: **设计产能*生产率** 如2011年 $200000*50\%=10$ (万个)
- ② **销售收入**: **单价*销量** 如2011年 $10*250=250$ (万元)
- ③ **固定资产投资**: **总额*年投资率** 如2011年 $2500*50\%=500$ (万元)
- ④ **营运资本**: 维持年生产销售所需垫付的周转资金, 也就是生产前期的垫资, 属于流动资金, 后期项目终止时要回收
 - 2011年: 当年销售收入**2500万元的25%**, 即 $2500*25\%=625$ (万元)
 - 2012年: 当年销售收入**4000万元的25%**, 即 $4000*25\%=1000$ (万元)
 - 2011年625万元资金, 2012年循环使用, 因此只需补足 $1000-625=375$ (万元)
 - 2013年: 流动资金为 $5000*25\%=1250$ (万元), 2013年只需补充 $1250-625-375=250$ (万元)
 - 2014年~2018年: 之后均为**1250万元**; 所以后期不再需要垫资。
 - 2019年: 项目终止时, 全部变现收回, 有**1250万元**的现金流入。



⑤ 生产成本：生产变动成本*产量+固定成本

如2011年 $10*150+650=2150$ （万元）

年经营成本650万元，属于每年的固定成本支出

⑥ 残值处理与关闭费用：关闭费用属于流出，残值属于回收现金二者抵消，还需要支出： $500-300=200$ （万元）

⑦ 净现金流量：流入-流出

2011~2013年：只有流出

2014~2015年：销售收入(单价*销量)—固定资产投入—营运资本投入(流动资金) —生产成本(变动成本+固定成本)

如2014年 $250*10-0-625-2150=-275$ （万元）

2019年 $250*18-0-625-2150=-275$ （万元）



本章重点内容

■ 项目论证

■ 工程项目的经济要素

- 成本与成本估算
- 营业收入、税金及附加、利润
- 投资

■ 现金流量

■ 资金的时间价值及等值计算

- 现金流量
- 等值计算 公式计算 和 Excel软件函数计算



- MOOC作业（时间：第9次课前完成）

1. 完成第7章的章节测试题。

- 课后作业（与第8次课课后作业一起提交）

1. 重新计算教材中的表7-3和表7-4，并给出详细计算过程。



● 课后作业（第9次课前提交）

1. 重新计算教材例题7-6，并绘制现金流量图；
2. 完成教材第7章习题15, 16, 17, 18；
3. 练习课堂用到的财务函数PV，FV，PMT，使用方法参考教材附录B。

● 项目实践要求

学生针对小组（工程/产品）项目，查阅相关资料，分析项目的成本、收入、固定资产、利润等，并利用所学方法进行估算和分析。